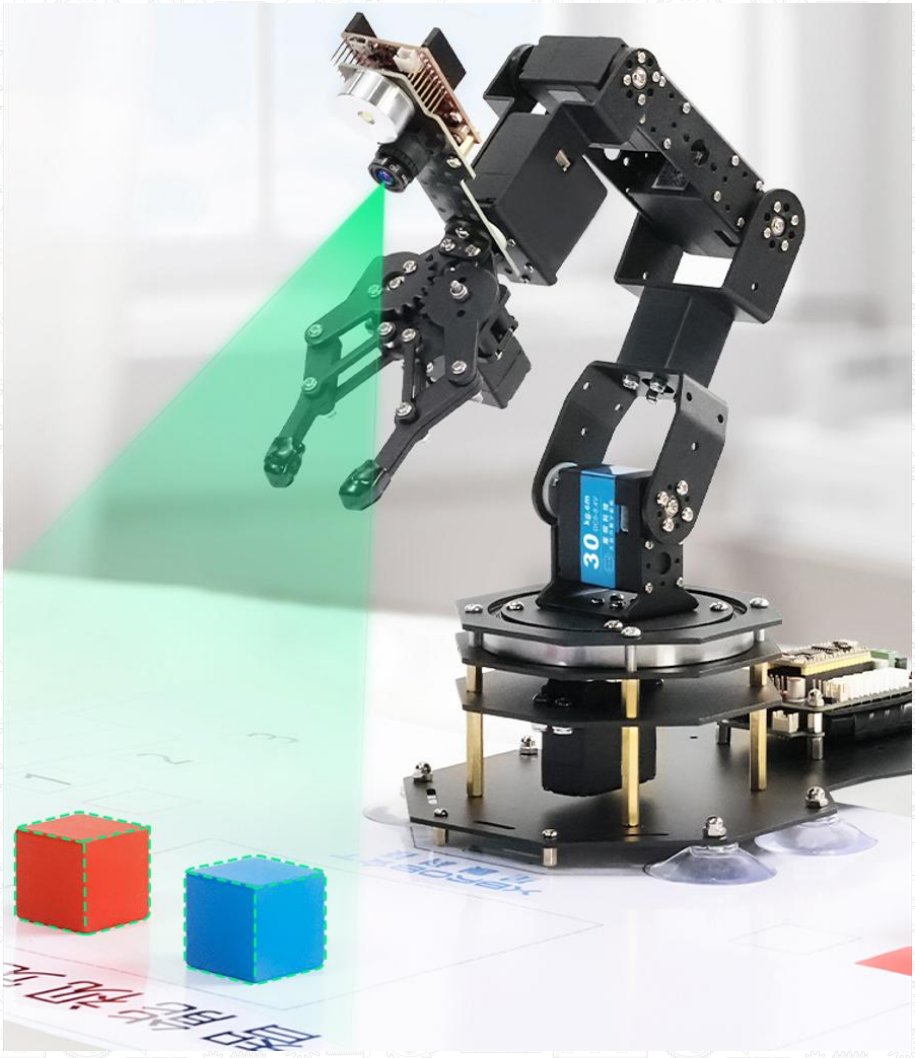
OpenMV 视觉机械臂
（MyArm-2）
使用手册



修订版本：V1.1

杭州星呗科技有限公司

序言

感谢您使用杭州星呗科技有限公司出品的智能视觉机械臂（MyArm-2）。

MyArm-2 是一款桌面级可编程具有视觉识别功能的机械臂，主板有 STM32 和 Arduino 可选，满足不同用户需求。搭配上视觉识别模块 OpenMV4 可进行视觉识别处理,通过 UART 串口，将识别结果发送给机械臂控制板,来实现色块分拣，人脸追踪，标签码垛，数字识别等视觉识别功能。机身采用智能总线舵机，该舵机具有位置、电压、温度等反馈功能，从而机械臂控制更加精确。同时也可以结合示教器、机械体感手套、语音识别模块等拓展更多功能玩法。它不仅能满足用户对机器视觉、机械臂运动控制、逆运动学算法的学习和验证，还为手眼协作、视觉抓取等二次开发提供快速、便捷的解决方案。我们提供详细课程资料，开放源代码原理图，让您快速玩转智能视觉机械臂!大大缩短开发周期!

【颜色追踪】：机械臂能够使用 OpenMV 模块检测和追踪指定颜色的目标，这种功能使得机械臂能够自动定位和跟踪特定颜色的木块并夹取。

【颜色分拣】：机械臂可以根据颜色进行木块的分拣，将不同颜色的木块分类到指定的位置。

【颜色码垛】：机械臂可以根据颜色将木块堆叠成堆，创建颜色码垛。

【二维码分拣】：机械臂还能够读取和识别二维码，根据其信息进行分拣任务。

【二维码码垛】：除了分拣，机械臂还能够根据读取的二维码信息将木块按照指定的方式进行码垛。

【人脸识别】：机械臂还具备人脸识别功能，对人脸进行追踪。

本手册提供用户组装、接线、调试、参数调整以及相关注意事项。在使用之前请认真耐心阅读本手册，根据手册或者手册对应的视频进行相关操作，避免出现违规操作而对产品造成损坏，违规操作的损坏不属于产品本身问题!

以下为特别注意的事项：

危险
1、操作时避免人体头部在机械臂的活动范围。 2、禁止手指等关节处放在机械臂关节处（避免夹伤）。 3、插拔直流电源时注意不要接触到金属插头。

警告
1、电路板相关部分，避免接触金属物体，否则容易造成短路或者静电击穿
2、所有模块接线时都应注意正负极不要接错，否则容易损坏模块。
3、智能玩法操作时先观看手册或者视频，盲目操作不能很好的实现实验现象。

感谢您的配合与支持，在我们一起学习探索中，祝您度过一段轻松愉快的时光。

版本历史

版本号	发布日期	修改记录
V1.0	2024.4.16	初稿发布
V1.1	2024.6.11	修订版本

用户必读

此部分建议大家仔细阅读，这部分也是使用产品的前提，注意不要跳过阅读哦！

【注意事项】

序号	事项	简述
1	舵机	注意不要长时间连续使用，连续使用发热会加速舵机的老化；舵机属于易损易耗件，长时间使用出现虚位现象，属于正常现象，需要定期更换。
2	控制板	电路控制板在接线操作时应断电接线插线，检查没问题后再打开电源
3	电源适配器	电源适配器为 7.5V 3A 或者 7.5V 5A，使用时应关闭机械臂控制板电源开关后再插电
4	机械臂	机械臂每次上电前，建议先把机械臂扶直后再上电

目录

用户必读 2

【注意事项】 2

散件装配篇 6

第 1 课 机械臂组装 6

第 2 课 控制板手柄组合 8

第 3 课 控制板蓝牙安装 9

第 4 课 控制板电源连接 10

第 5 课 串口驱动安装 11

第 6 课 出厂程序下载 12

第 7 课 总线舵机 ID 修改 14

第 8 课 舵机线的连接 15

第 9 课 控制板的安装 16

第 10 课 机械臂偏差调节 17

成品操控篇 19

第 1 课 手机操控 20

第 2 课 手柄操作 23

第 3 课 电脑控制 25

第 4 课 机械臂相互控制 26

基础课程篇 27

第 1 课 图形化软件介绍 28

菜单栏 29

前面板介绍 35

第 2 课 编写一个动作组 46

第 3 课 设置开机动作组 47

第 4 课 控制板的基本介绍 48

1、 控制板接口图示 48
2、**接口介绍** 48
3、**引脚映射关系** 49
4、常用指令 50
5- 如何下载程序 51
第 5 课 串口指令的讲解 53
第 6 课 Keil 编译环境的安装 55
第 7 课 串口驱动安装和查看 62
第 8 课 如何下载程序 63
第 9 课 出厂程序讲解 64
第 10 课 手机控制指令修改 65
第 11 课 手柄控制指令修改 66
第 12 课 串口通信控制 67
第 13 课 总线舵机介绍 68
逆运动学篇 80
第 1 课 机械臂逆运动学指令介绍 81
智能视觉篇 82
第 1 课 OpenMV 摄像头介绍 83
第 2 课 openmv IDE 安装 86
第 3 课 openmv IDE 简介 88
第 4 课 OpenMV 模块安装 92
第 5 课 OpenMV 模块接线 93
第 6 课 颜色识别 95
第 7 课 颜色识别追踪 97
第 8 课 色块分拣 98

第 9 课 色块码垛 99
第 10 课 标签码识别 100
第 11 课 标签分拣 101
第 12 课 标签码垛 102
第 13 课 数字识别 103
第 14 课 标签数字分拣 104
第 15 课 人脸识别追踪 105
售后服务 106
1 在线问题反馈 106
2 邮箱问题反馈 106
3 关于售后服务 106

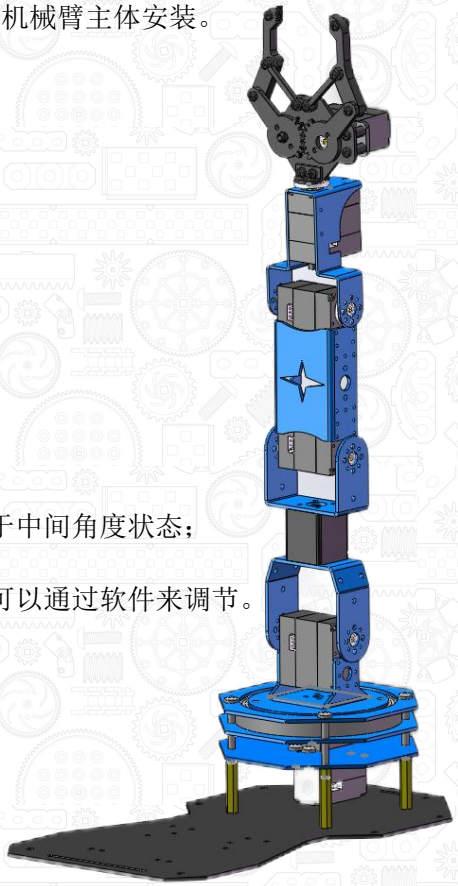
散件装配篇

本篇主要介绍产品的组装接线和偏差的调试，购买成品的用户可以跳过本篇，如果时间充足，也是学习产品的，可以大致观看一边增加对产品的了解，如若是散件用户，请仔细观看每一节，不要跳跃学习，避免忽略某些细节，导致产品预设功能没法实现。产品使用上的问题教程中没有展现的，可随时咨询我们客服或者技术支持人员，感谢您的信赖和选择，助您学习旅途愉快。

第 1 课　　机械臂组装

【本课介绍】

介绍如何将机械臂结构支架和舵机装配到一起，完成机械臂主体安装。



【课前准备】

机械臂支架*1 套

舵机　　6 件

螺丝刀　　1 把

【本课小结】

1、机械夹爪在安装前先调节松紧适中；

2、舵机安装之前需要先给中位信号，让舵机转轴处于中间角度状态；

3、安装偏差比较大时需要调整安装，偏差比较小时可以通过软件来调节。

4、安装成品后的效果如右图所示：

【视频教程】

请点击观看视频

P1-1 机械臂主体组装

https://www.bilibili.com/video/BV1RfH5eLEAm?p=1&vd_source=39b23ce5b85ad6869cb8c20faf71dfc9

第 2 课　　控制板手柄组合

【本课介绍】

介绍如何将控制板和手柄接收器以及手柄转接板如何固定在一起，方便后续安装。

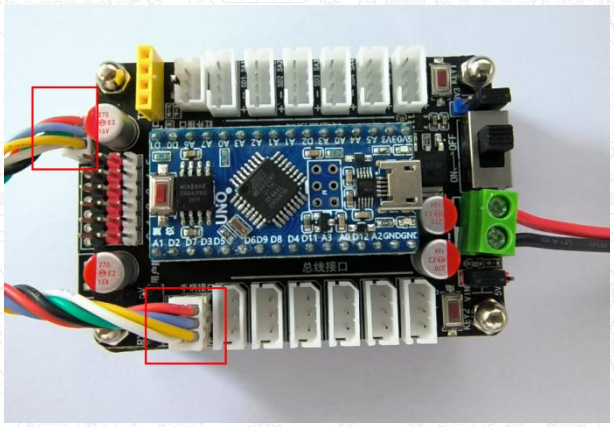
【课前准备】

控制板　　1 件

手柄接收器　1 件

手柄转接板　1 件

【硬件接线】



【程序分析】

无程序

【本课小结】

1、手柄线接口插入时注意凸起对着缺口插

2、插好线后再次检查是否正确后再上电

【视频教程】

请点击观看视频教程

P1-2 手柄接收器安装

https://www.bilibili.com/video/BV1RfH5eLEAm?p=2&vd_source=39b23ce5b85ad6869cb8c20faf71dfc9

第 3 课　　控制板蓝牙安装

【本课介绍】

介绍如何将蓝牙模块插入控制板，方便后续安装。

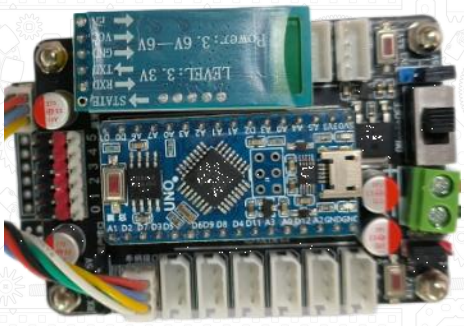
【课前准备】

控制板　　1 件

蓝牙模块　　1 件

【硬件接线】





图【1】　　图【2】

【程序分析】

无程序

【本课小结】

1、图【1】是蓝牙模块针脚掰弯 90°

2、蓝牙模块引脚折弯后对着控制板**黄色蓝牙接口插入，**插时注意 GND 对着 GND,VCC 对着 5V 插进去，一定要注意正负极，否则可能损坏蓝牙模块

【视频教程】

请点击观看视频教程

P1-3 蓝牙模块安装

https://www.bilibili.com/video/BV1RfH5eLEAm?p=3&vd_source=39b23ce5b85ad6869cb8c20faf71dfc9

第 4 课　　控制板电源连接

【本课介绍】

介绍如何将电源线接入控制板，方便后续供电使用

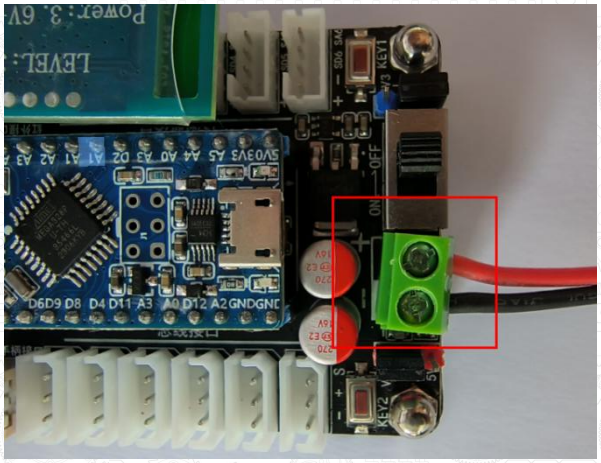
【课前准备】

控制板　　1 件

电源对接线　　1 条

【硬件接线】

蓝色框子里是 USB 接口



【本课小结】

1、逆时针拧松接线柱的螺丝

2、将红黑线插入接线柱侧面的压线孔

3、电源线插入后再顺时针拧紧螺丝

【视频教程】

请点击观看视频教程

P1-4 控制板连接电源线

https://www.bilibili.com/video/BV1RfH5eLEAm?p=4&vd_source=39b23ce5b85ad6869cb8c20faf71dfc9

第 5 课　　串口驱动安装

【本课介绍】

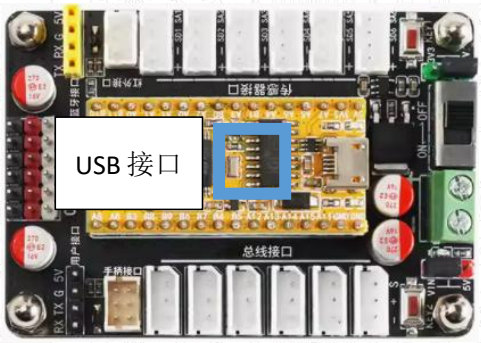
本课介绍 CH340 串口驱动安装和端口查看，为后面程序下载和调试做准备。

【课前准备】

控制板　　1 件

USB 线　　1 条

【硬件接线】

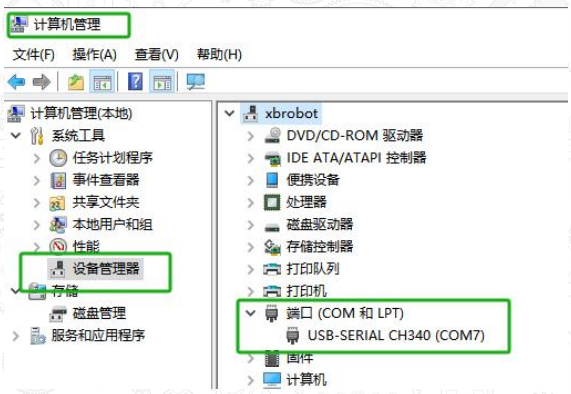


【本课小结】

1、找到 CH340 驱动文件，双击安装即可

2、使用 USB 数据线连接控制板和电脑

3、在我的电脑右击-管理-设备管理器-端口找到具体 com 号



特别说明：如果使用自己的 USB 数据线，数据线一定要具有通信功能，有的 USB 线只有充电功能，不具备通信功能，不能通信不影响串口驱动安装，影响端口查看，不会生成端口。

【视频教程】

请点击观看视频教程

P1-5ch340 串口驱动安装

https://www.bilibili.com/video/BV1RfH5eLEAm?p=5&vd_source=39b23ce5b85ad6869cb8c20faf71dfc9

第 6 课　　出厂程序下载

【本课介绍】

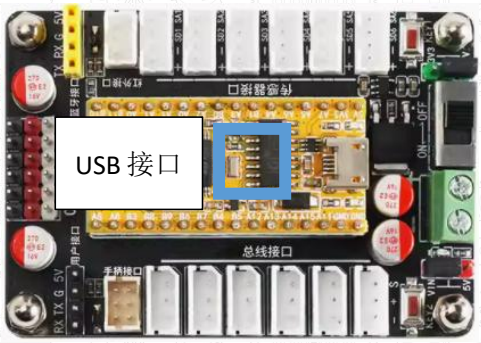
本课介绍开源多功能控制板 KSP-32 如何程序如何下载。

【课前准备】

控制板　　1 件

USB 线　　1 条

【硬件接线】



【本课小结】

1、每个程序工程里面都有一个下载软件 FlyMcu 如下图，双击打开就好



2、使用 USB 数据线连接控制板和电脑

3、打开下载软件



1）搜索串口，找到 CH340 对应的 COM 端口【查看方法请参考驱动安装】

2）点击“...”找到要下载的.hex 文件一般在程序的 OUT 文件夹里面

3）点开左下方下拉框，“高低电平选择”这里选择最后一个选项

4）点击开始编程，出现进度条并且进行 100%即是下载成功

特别说明：如果使用自己的 USB 数据线，数据线一定要具有通信功能，有的 USB 线只有充电功能，不具备通信功能，不能通信的线影响程序下载。

【视频教程】

请点击观看视频教程

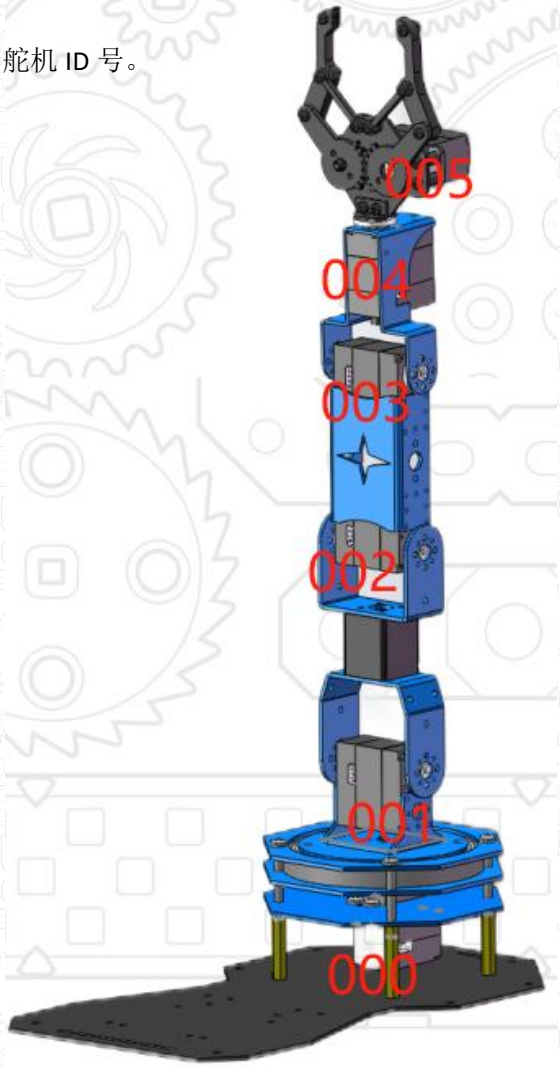
P1-6 控制板程序下载

https://www.bilibili.com/video/BV1RfH5eLEAm?p=6&vd_source=39b23ce5b85ad6869cb8c20faf71dfc9

第 7 课　　总线舵机 ID 修改

【本课介绍】

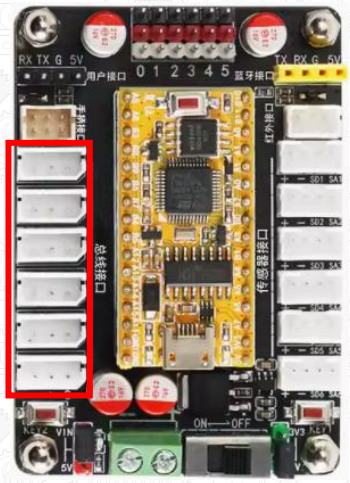
本课介绍使用开源多功能控制板如何修改总线舵机 ID 号。



【课前准备】

组装好的机械臂	1 件
开源多功能控制板	1 件
USB 线	1 件

【硬件接线】



【本课小结】

1、按照上右图 ID 号分布修改，修改 ID 时舵机需要单独连接控制板，不能串联一起；

2、红框中的 6 个总线接口，都可接舵机修改 ID 号，接任意一个操作都一样。

特别说明：舵机线和总线接口只有一种插法，当一面插不进去时，反过来插线即可

【视频教程】

请点击观看视频教程

P1-7 总线舵机 ID 号修改

https://www.bilibili.com/video/BV1RfH5eLEAm?p=7&vd_source=39b23ce5b85ad6869cb8c20faf71dfc9

第 8 课　　舵机线的连接

【本课介绍】

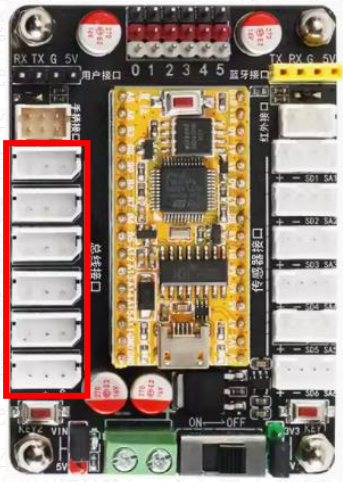
本课介绍总线舵机之间如何接线以及开源多功能控制板和总线舵机如何接线。

【课前准备】

组装好的机械臂　　1 件

开源多功能控制板　　1 件

【硬件接线】



004 舵机和 005 舵机：20cm 线

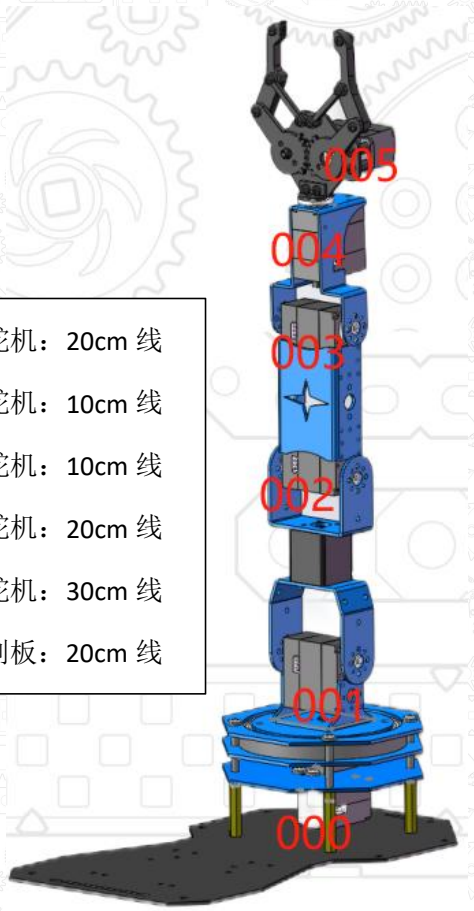
003 舵机和 004 舵机：10cm 线

002 舵机和 003 舵机：10cm 线

001 舵机和 002 舵机：20cm 线

000 舵机和 001 舵机：30cm 线

000 号舵机和控制板：20cm 线



【本课小结】

1、红框中的 6 个总线接口，都可接舵机线，接任意一个接口都能正常操作控制

2、舵机之间接线时注意线长短的选择，需要使用长线时使用了短线，活动时可能会被拉扯断；、

特别说明：舵机线和总线接口只有一种插法，当一面插不进去时，反过来插线即可

【视频教程】

请点击观看视频教程

P1-8 舵机接线

https://www.bilibili.com/video/BV1RfH5eLEAm?p=8&vd_source=39b23ce5b85ad6869cb8c20faf71dfc9

第 9 课　　控制板的安装

【本课介绍】

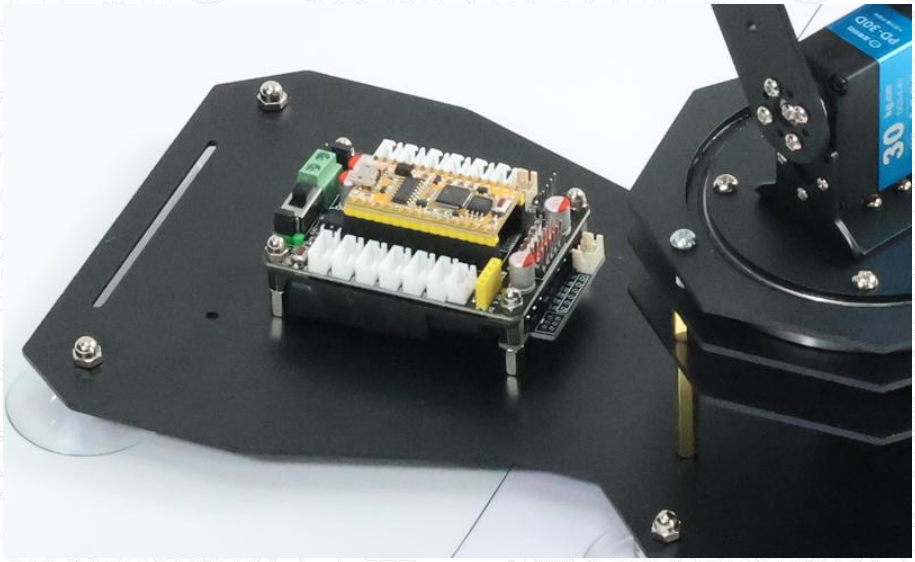
本课介绍控制板在机械臂上的安装。

【课前准备】

组装好的机械臂　　1 件

开源多功能控制板　　1 件

【硬件连接】



【本课小结】

如上图所示，将控制板固定到机械臂底板上的位置上即可

【视频教程】

请点击观看视频教程

P1-9 控制板安装

https://www.bilibili.com/video/BV1RfH5eLEAm?p=9&vd_source=39b23ce5b85ad6869cb8c20faf71dfc9

第 10 课 机械臂偏差调节

【本课介绍】

本课介绍机械臂安装偏差的调节方法。

【课前准备】

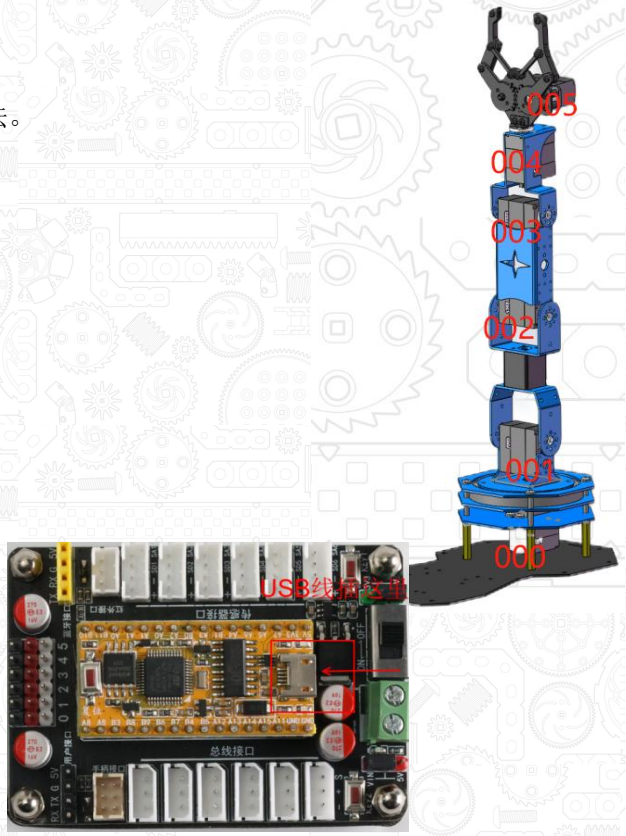
组装好的机械臂　　1 件

开源多功能控制板　　1 件

USB 线　　1 条

图形化动作软件

【硬件接线】



使用提供的 USB 线将控制板和电脑连接到一起

特别说明：如果使用自己的 USB 数据线，数据线一定要具有通信功能，有的 USB 线只有充电功能，不具备通信功能，不会生成端口。

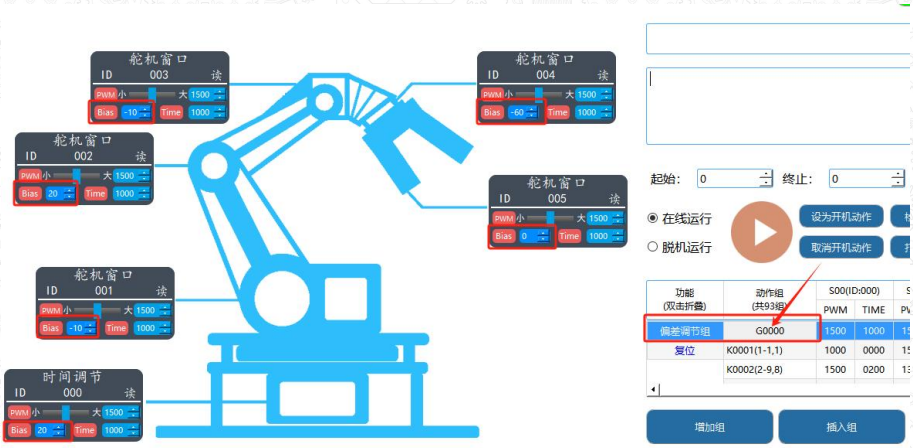
【操作步骤】

Step1：使用提供的 USB 线将控制板和电脑连接到一起

Step2：打开图形化动作编写软件

Step3：双击 G0000 偏差调节组

Step4：在左边红框 Bias 方框里面输入-100 到 100 之间的数值，使得机械臂整体处于竖直向上的状态，夹爪处于半张开状态，云台向前如上图



【本课小结】

1、调节偏差时注意观察安装偏差是否过大，如果过大，需要拆卸对应关节再安装，拆卸后由于会造成舵机的转动，所有再次安装时记得给舵机先复位，复位后再进行安装，否则可能还会有较大偏差；

2、偏差较小是，无需拆卸关节，直接将控制板连接电脑后可通过软件调节，偏差不知道正负大小时，先输入一个数值，如果偏差变大了，则数据增大或者减小测试，直到机械臂达到标准安装效果，体操作可参考操作视频。

【视频教程】

请点击观看视频教程

P1-10 偏差调节

https://www.bilibili.com/video/BV1RfH5eLEAm?p=10&vd_source=39b23ce5b85ad6869cb8c20faf71dfc9

成品操控篇

本篇主要介绍成品产品基本使用的教程，每个功能分开讲解，我们可以根据自己需求针对性学习，也可以逐节观看学习。产品使用上的问题教程中没有展现的，可随时咨询我们客服或者技术支持人员，感谢您的信赖 和选择，助您学习旅途愉快。

第 1 课 手机操控

【本课介绍】

本课介绍手机微信小程序遥控机械臂的使用方法。

【课前准备】

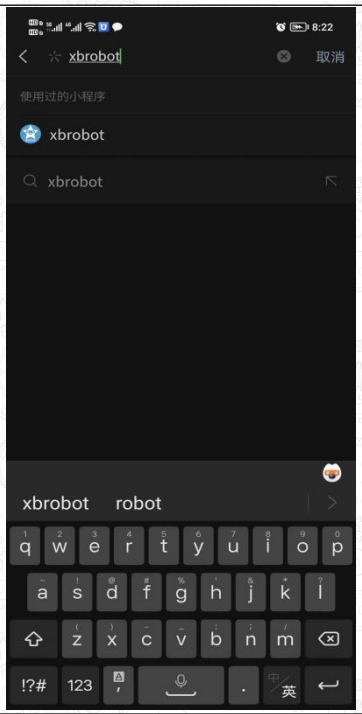
调试好的机械臂　　1 件

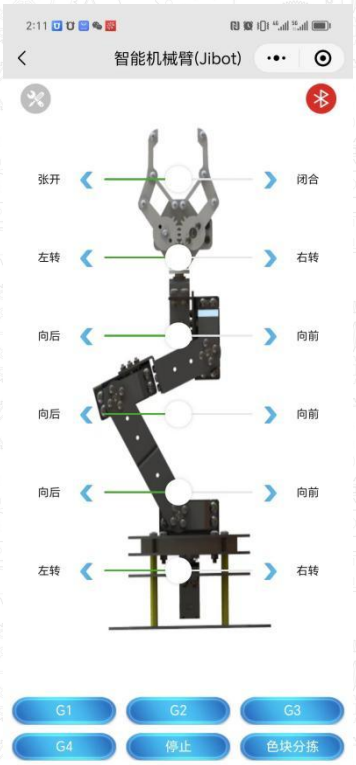
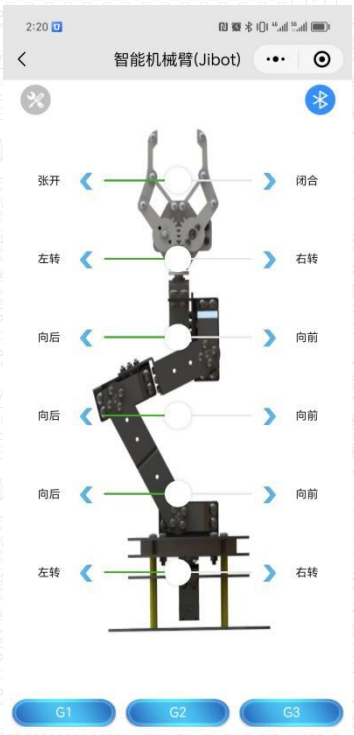
蓝牙模块【插入控制板】　1 件

【硬件接线】

已接好

【操作步骤】

		
首先打开手机蓝牙和位置信息	打开微信搜索框，搜索 xbrobot	点击中间图标进入界面选择

		
找到并点击智能机械臂	点击红色蓝牙图标，进入界面	搜索到 xbrobot 蓝牙，点击连接
		
连接成功红色蓝牙图标变蓝色		

【本课小结】

1、首先打开手机蓝牙和位置信息

2、检查确保蓝牙模块直接插入控制板

【视频教程】

请点击观看视频教程

P2-1 手机控制

https://www.bilibili.com/video/BV1RfH5eLEAm?p=11&vd_source=39b23ce5b85ad6869cb8c20faf71dfc9

第 2 课 手柄操作

【本课介绍】

本课介绍机械臂 PS2 手柄遥控的使用方法。

【课前准备】

调试好的机械臂　　1 件

PS2 手柄　　1 件

【硬件接线】

已接好

【操作步骤】

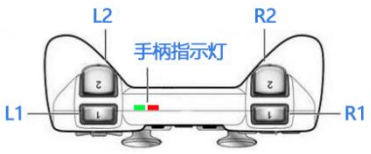
手柄使用步骤如下：

1、手柄安装电池，手掌开关打开

2、手柄开关拨到 ON，按 ST 按键

3、和手掌接收器配对，绿灯常，此时为绿灯模式

4、MODE 键可切换红绿灯模式，红灯模式红绿灯都常亮





绿灯模式 手柄指示灯只亮绿灯，按 MODE 按键切换		红灯模式 手柄指示灯红绿灯都亮，按 MODE 键切换	
按键	按键功能	按键	按键功能
LL	【0】号舵机	LL	【0】号舵机
LR	【0】号舵机	LR	【0】号舵机

LU	【1】号舵机	LU	【1】号舵机
LD	【1】号舵机	LD	【1】号舵机
RL	【2】号舵机	RL	【2】号舵机
RR	【2】号舵机	RR	【2】号舵机
RU	【3】号舵机	RU	【3】号舵机
RD	【3】号舵机	RD	【3】号舵机
L1	【4】号舵机	L1	【4】号舵机
R1	【4】号舵机	R1	【4】号舵机
L2	【5】号舵机	L2	【5】号舵机
R2	【5】号舵机	R2	【5】号舵机
SE	复位	SE	复位
ST	复位	ST	复位

【本课小结】

1、手柄操作的提前是手柄接收器已经安装好并且机械臂也有完成组装基本调试工作

2、手柄操作前需要安装 2 节 7 号电池并且打开手柄开关到 ON

3、开关打开没有反应时，按下 START 激活手柄

【视频教程】

请点击观看视频教程

P2-2 手柄遥控

https://www.bilibili.com/video/BV1RfH5eLEAm?p=12&vd_source=39b23ce5b85ad6869cb8c20faf71dfc9

第 3 课 电脑控制

【本课介绍】

本课介绍机械臂电脑的控制方法。

【课前准备】

调试好的机械臂　　1 件

图形化动作软件

【硬件接线】

已接好

【操作步骤】

请参考操作视频

【本课小结】

1、先了解图形化软件的基本操作方法

2、延伸拓展其它串口软件的操作方法

【视频教程】

请点击观看视频教程

P2-3 电脑控制

https://www.bilibili.com/video/BV1RfH5eLEAm?p=13&vd_source=39b23ce5b85ad6869cb8c20faf71dfc9

第 4 课 机械臂相互控制

【本课介绍】

本课介绍机械臂相互控制的方法。

【课前准备】

调试好的机械臂　　2 件

【硬件接线】

已接好

【操作步骤】

需要 2 台机械臂->一台机械臂采集自身角度数据发给另一台机械臂实现同步控制效果

请参考操作视频

【本课小结】

1、需要 2 台机械臂

2、2 台机械臂程序不同

【视频教程】

请点击观看视频教程

基础课程篇

通过前 2 章的学习，我们对产品的装配组成和基本操控都有了一定了解，可以满足基本的操作需求；本篇主要介绍图形化软件编写动作、控制板的学习了解以及代码的讲解和修改，帮助大家快速学习和二次开发。产品使用上的问题教程中没有展现的，可随时咨询我们客服或者技术支持人员，感谢您的信赖和选择，助您学习旅途愉快。

第 1 课 图形化软件介绍

【本课介绍】

本课主要介绍图形化软件的基本功能和使用方法。

【课前准备】

Windows 系统电脑 1 台

图形化动作软件

【本课小结】

1、本节课主要是介绍软件的基本功能，后面课程会有实操部分

【视频教程】

请点击观看视频教程

P3-1 动作组软件介绍

https://www.bilibili.com/video/BV1RfH5eLEAm?p=14&vd_source=39b23ce5b85ad6869cb8c20faf71dfc9

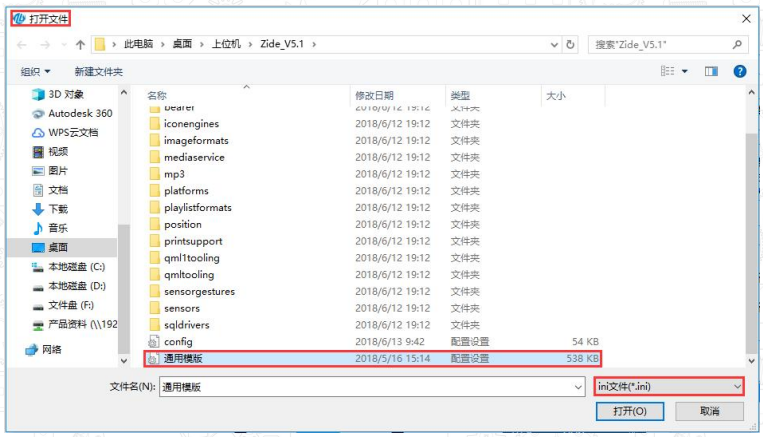
菜单栏

一 文件

文件目录包含打开工程、保存工程，如下图所示：

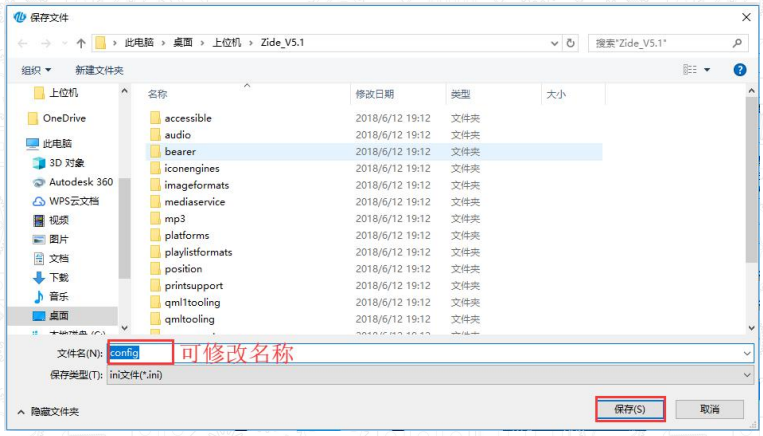


1、打开工程



文件->打开工程->.INI 文件

2、保存工程



文件->保存工程->修改文件名称->保存

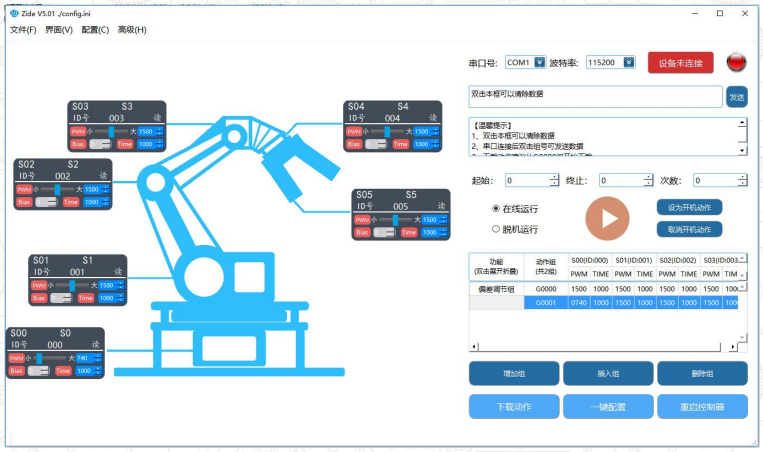
备注：1、建议大家养成保存习惯，编辑的时候经常保按下 Ctrl+S

2、保存工程文件，最好修改名称，以便区别。

二 界面

这里一共有多个界面，每个界面都是可以相互切换的，切换后窗口数量会有所变化，以下是机械臂界面：

机械臂界面



三 配置

1、窗口配置



【隐藏/显示】：窗口序号前的方框勾选时，改窗口就会在面板中显示，否则不显示

【全选】：勾选时，所有窗口单元就会显示出来，一般会叠加显示在面板左上侧，可移动分别显示

【偏差】：勾选时，可以在当前选中组修改 Bias 值，否则 Bias 值只能在 G0000 组修改

【移动】：勾选时，窗口位置可以自由移动，否则不可移动，也可通过右击面板区域，选择移动解锁或者锁定





【ID 号】：勾选时，可修改设备 ID 号以及窗口要显示的名称，这里我们修改 S00 窗口





【PWM 总控】：改变方框中的数值时，所有窗口的 PWM 数值与此保持一致，点击归中 PWM 为 1500。

【Time 总控】：改变方框中的数值时，所有窗口的 Time 数值与此保持一致，点击重置 Time 为 1000。

2、总线配置



【版本】：点击“读”时会返回设备版本号，便于我们查阅设备所对应的固件版本，此功能一般不使用，使用时注意设备 ID 和读指令 ID 是否一致。所发指令和“改为”后的 ID 号保持一 致。

【ID 号】：点击“写”修改设备 ID 号，比如 000 改为 001 是将设备原本的 ID 000 改为 001，在不知道 ID 的情况下就写 255 改成 XXX，当前设备 ID 号就被修改成了 XXX，255 是广播 ID，所有总线设备都会响应这个指令；“读”和“写”类似，点击时，会发送一个读 ID 指令，一般用来检测 ID 是否修改成功或者查看当前设备 ID。

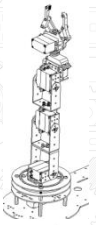
【>>】：就会展示出其他总线配置功能

【模式】：修改或者读取舵机处于哪种模式，注意单击时指令 ID 是和后一个 ID 保持一致的，具体模式所对应的功能请参考舵机说明书。



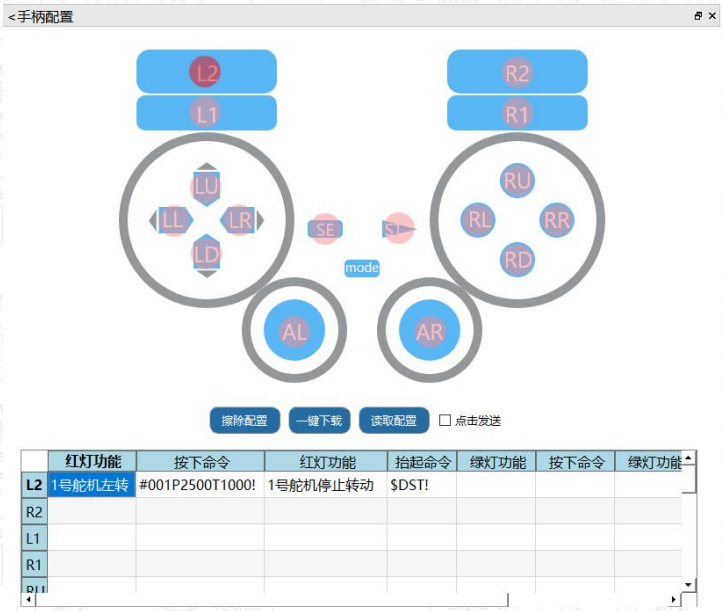
【释放扭力】：释放舵机扭力功能，释力时舵机可以被转动，方便一些场景下的使用，比如手动编程时。

【矫正偏差】：主要用于消除因个人组装而带来的和标准组装的差异，如右图，是标准状态下我们发 PWM 为 1500 时舵机的位置，但组装时每个人组装的不可能一模一样，所以发 1500 时，机械臂可能呈现的是略微弯曲的状态，而此时发 1500 又想要机械臂呈现竖直的状态，这个时候我们就引入了矫正偏差这个概念，通过 Bias 值使得 PWM 为 1500 时，机械臂处于竖直状态。



注：仅适用于总线设备，如总线舵机，总线 MP3 等，非总线设备不支持。如 PWM 舵机

3、**手柄配置**：【手柄配置功能仅支持 24 路控制板，开源控制板手柄功能需要修改】



【作用】：配置控制器，接收到手柄按键信号时，响应相应的功能

【红灯功能】：对按下按键时所响应指令的功能描述

【按下命令】：按下该按键时发给控制器的指令

【抬起命令】：松开该按键时发给控制器的指令

【擦除配置】：删除控制器中所有手柄的配置内容

【一键下载】：下载所有手柄配置内容

【读取配置】：读出控制器中手柄按键所配置的指令，返回到数据接收框

【点击发送】：勾选时，单击某个命令框内容时会发送数据，否则不发送

备注：绿灯功能和红灯功能配置方法相同，手柄 MODE 键切换红绿灯功能。

4、红外配置：【红外配置功能仅支持 24 路控制板，开源控制板无红外配置功能】



【功能描述】：对按键功能的一个象形概述

【点击命令】：按下此按键时控制器执行的指令

【擦除配置】：删除控制器当中红外遥控所对应的功能

【一键下键】：下载所有红外配置的指令

【读取配置】：读出控制器中红外所有的指令配置

【上页下页】：切换不同页面配置内容，控制器通过 Menu 键切换对应页功能，可配置 3 页。

【点击发送】：勾选时，点击命令对应的内容，指令就会发送到控制器，否则不发送，便于测试命令正确与否

5、常用配置



【作用】：配置一些常用功能或者复杂的指令到这个页面，方便调用测试

【命令名称】：实质就是功能描述

【命令内容】：一般是单个指令或者是单个指令叠加的长指令

【命令配置】：命令内容配置到控制器

【一键下载】：所以命令内容都下载到控制器

四 高级

1、背景音乐



【作用】：当添加音乐文件后，动作组执行时，音乐会在上位机（电脑端）同步播放

【添加音乐】：允许添加.PM3 格式的音乐文件

【移除】：移除音乐文件后，执行动作组时，音乐文件不会播放

【时间】：从打开软件开始计时

2、手动编程



【作用】：主要是总线舵机的角度回读，手动编程等场景下使用该功能

【全部释力】：所有舵机释放扭力

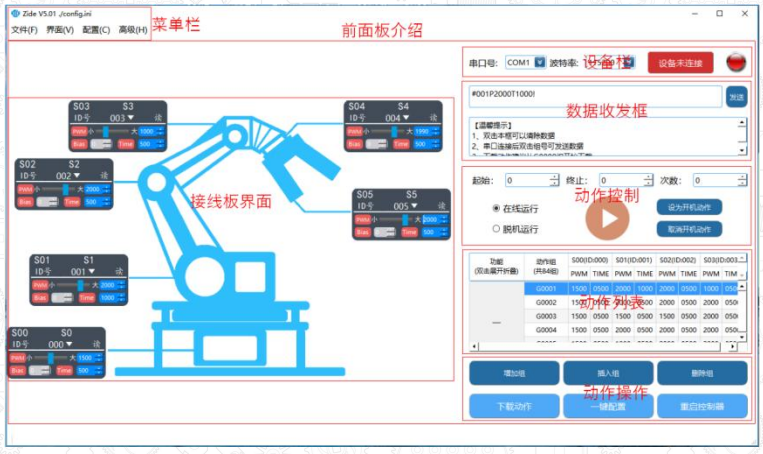
【全部恢复】：所有舵机恢复扭力

【依次回读】：所显示窗口对应总线舵机的位置数据，上传到电脑端，生成一组新的动作

【设为开机】：设置后，以后每次上电时舵机都到达到这个位置

前面板介绍

一　整体介绍



整体界面如上图所示，大体分为菜单栏和前面板，这两大部分又包含很多内容，上一章我们主要介绍了菜单栏，本章我们来重点介绍一下前面板的各部分功能。

二 窗口单元



1、窗口属性

【窗口序号】

窗口序号是固定的，不能改变的，以识别不同的窗口，这里是 S07

【窗口名称】

窗口名称是可修的，方便窗口和设备对应起来，以及时找到设备对应的窗口，这里是 S

在非窗口部分右击，选择 ID 号解锁即可修改窗口名称，这里修改 S7 为胳膊舵机



2、窗口数据

【ID 号】：为了区分同一种或者不同种设备身份，我们使用了 ID 这个概念，对于本身可设置 ID 设备来说，修改不同 ID 即可区分这些设备，比如:总线设备；对来本身不具备 ID 设备来说，ID 号对应控制器不同端口，以此区分控制设备，比如: PWM 舵机

【读】：只能回读总线舵机位置数据，读指令的 ID 和这个窗口的 ID 是对应的

【PWM】：PWM 值是舵机位置控制量，传统模拟舵机控制方式就是 PWM 脉冲，我们依旧延续这种概念，用 PWM 数值来表示舵机所对应位置

180° 舵机　　270° 舵机

PWM　　舵机角度　　PWM　　舵机角度

----------0　　500----------0

----------180 2500----------270

这里的对应都是相对的，也可以是 2500 对应舵机角度为 0°，500 对应 180 或 270°。

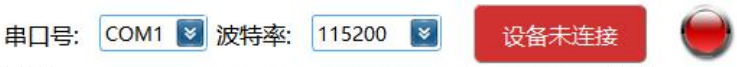
【Bias】：Bias 是一个偏差值，主要用于消除因个人组装带来的和标准组装微小的差异，Bias 使得舵机在同一 PWM 数值下和标准位置（或者说动作）保持一致，从而达到动作的一致性

【Time】：Time 是控制舵机速度的一个变量，Time 值越大，舵机对应速度越慢，实质上这个变量是指舵机从上个位置达到本目标位置所用的时间，当舵机速度没有达到极限时，速度由 Time 值所决定，当舵机速度达到极限时 Time 值无效，舵机以最快速度运转。

3、窗口数量位置

参考配置->窗口配置可进行设置

三 设备连接



1、串口设备

【驱动安装】：每个人串口设备不同驱动也不同，我们提供的一般都是 CH340 串口模块或者控制板集成了此串口模块，在相应的产品中找到该设备的驱动，双击安装即可。

【端口查找】



在电脑设备管理器->端口中查找，这里是 COM3

【波特率选择】：连接串口设备时一般现选择 115200，具体通信波特率要和下位机通信波特率

对应起来，我们的设备波特率一般都是 115200，具体详见产品手册。

【连接设备】：选择好串口号和波特率后，点击设备未连接，连接成功后，图标显示为绿色



串口设备主要有: 六路舵机控制板（51/32/Arduino）、总线转接板、串口线等。

2、HID 设备

此类设备无需安装驱动、选择波特率等，自动连接、即插即用，这里插上 24 路后自动连接，图标变绿



HID 设备主要有: 24 路控制板、MINI 总线控制板等。

四 数据收发框



1、数据发送框

【功能】：主要实现上位机对下位机的控制

【数据流】：上位机-->下位机（控制板或者其他设备）

【清空数据】：双击发送数据框任意位置可清除数据

2、数据接收框

【功能】：主要是下位机返回数据到上位机

【数据流】：下位机-->上位机

【清空数据】：双击接收数据框任意位置可清除数据

五 动作列表

功能 (双击展开折叠)	动作组 (共84组)	S00(ID:000)		S01(ID:001)		S02(ID:002)		S03(ID:003	
		PWM	TIME	PWM	TIME	PWM	TIME	PWM	TIM
偏差调节组	G0000	1500	1000	1500	1000	1500	1000	1500	100
一	G0001	1500	0500	2000	0500	2000	0500	1000	050
二	G0002	1500	0500	2000	0500	2000	0500	2000	050
三	G0003	1500	0500	1500	0500	1500	0500	2000	050
四	G0004	1500	0500	2000	0500	2000	0500	2000	050
五	G0005	1500	0500	1000	0500	2000	0500	2000	050
六	G0006	1500	0500	1000	0500	1000	0500	1000	050
七	G0007	1500	0500	1500	0500	1600	0500	1500	050
八	G0008	1500	0500	1000	0500	2000	0500	1000	050
九	G0009	1500	0500	2000	0500	1500	0500	1000	050
十	G0010	1500	0500	1500	0500	1500	0500	1500	050
OK	G0011	1500	0500	2000	0500	1200	0500	2000	050
ROCK	G0012	1500	0500	2000	0500	2000	0500	1000	050
你真棒	G0013	1500	0500	1000	0500	1000	0500	1000	050

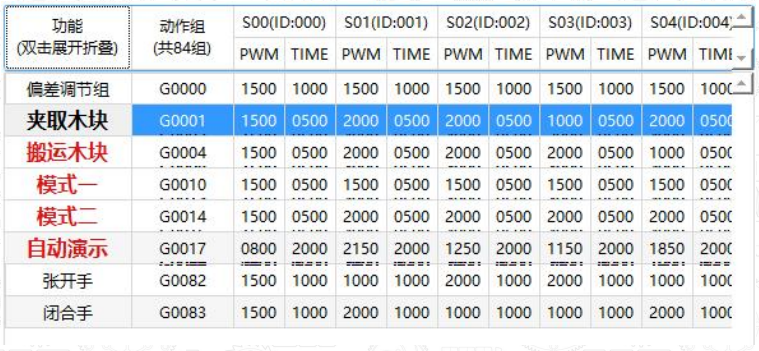
1、功能栏

【折叠展开】：双击“功能”或者右击“偏差调节组”以下可实动作组的现折叠与展开（前提是有组合的动作组）。

动作组展开

功能 (双击展开折叠)	动作组 (共84组)	S00(ID:000)		S01(ID:001)		S02(ID:002)		S03(ID:003)		S04(ID:004	
		PWM	TIME	PWM	TIME	PWM	TIME	PWM	TIME	PWM	TIM
偏差调节组	G0000	1500	1000	1500	1000	1500	1000	1500	1000	1500	100
夹取木块	G0001	1500	0500	2000	0500	2000	0500	1000	0500	2000	050
	G0002	1500	0500	2000	0500	2000	0500	2000	0500	2000	050
	G0003	1500	0500	1500	0500	1500	0500	2000	0500	1000	050
搬运木块	G0004	1500	0500	2000	0500	2000	0500	2000	0500	1000	050
	G0005	1500	0500	1000	0500	2000	0500	2000	0500	1000	050
	G0006	1500	0500	1000	0500	1000	0500	1000	0500	2000	050
	G0007	1500	0500	1500	0500	1600	0500	1500	0500	2000	050
	G0008	1500	0500	1000	0500	2000	0500	1000	0500	2000	050
	G0009	1500	0500	2000	0500	1500	0500	1000	0500	2000	050
模式一	G0010	1500	0500	1500	0500	1500	0500	1500	0500	1500	050
	G0011	1500	0500	2000	0500	1200	0500	2000	0500	1000	050
	G0012	1500	0500	2000	0500	2000	0500	1000	0500	2000	050
	G0013	1500	0500	1000	0500	1000	0500	1000	0500	2000	050

动作组折叠

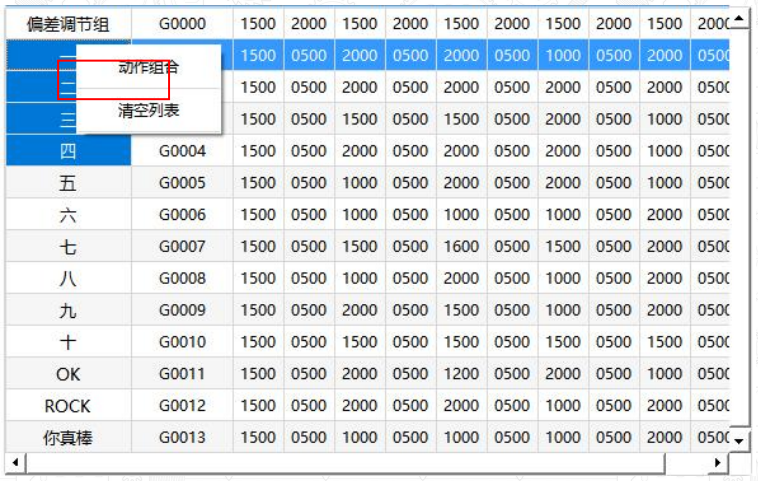


功能(双击展开折叠)	动作组(共84组)	S00(ID:000)		S01(ID:001)		S02(ID:002)		S03(ID:003)		S04(ID:004)	
		PWM	TIME	PWM	TIME	PWM	TIME	PWM	TIME	PWM	TIME
偏差调节组	G0000	1500	1000	1500	1000	1500	1000	1500	1000	1500	1000
夹取木块	G0001	1500	0500	2000	0500	2000	0500	1000	0500	2000	0500
搬运木块	G0004	1500	0500	2000	0500	2000	0500	2000	0500	1000	0500
模式一	G0010	1500	0500	1500	0500	1500	0500	1500	0500	1500	0500
模式二	G0014	1500	0500	2000	0500	2000	0500	2000	0500	2000	0500
自动演示	G0017	0800	2000	2150	2000	1250	2000	1150	2000	1850	2000
张开手	G0082	1500	1000	1000	1000	2000	1000	2000	1000	1000	1000
闭合手	G0083	1500	1000	2000	1000	1000	1000	1000	1000	2000	1000

【偏差调节组】：偏差组不可修改 PWM 值，只能修改 Bias 值，作为一个基准组使用



【组合分解】：在“偏差调节组”以下可以选中多组进行动作组合（未组合）和动作分解（已组合）



偏差调节组	G0000	1500	2000	1500	2000	1500	2000	1500	2000	1500	2000
一	G0001	1500	0500	2000	0500	2000	0500	1000	0500	2000	0500
二	G0002	1500	0500	2000	0500	2000	0500	2000	0500	2000	0500
三	G0003	1500	0500	1500	0500	1500	0500	2000	0500	1000	0500
四	G0004	1500	0500	2000	0500	2000	0500	2000	0500	1000	0500
五	G0005	1500	0500	1000	0500	2000	0500	2000	0500	1000	0500
六	G0006	1500	0500	1000	0500	1000	0500	1000	0500	2000	0500
七	G0007	1500	0500	1500	0500	1600	0500	1500	0500	2000	0500
八	G0008	1500	0500	1000	0500	2000	0500	1000	0500	2000	0500
九	G0009	1500	0500	2000	0500	1500	0500	1000	0500	2000	0500
十	G0010	1500	0500	1500	0500	1500	0500	1500	0500	1500	0500
OK	G0011	1500	0500	2000	0500	1200	0500	2000	0500	1000	0500
ROCK	G0012	1500	0500	2000	0500	2000	0500	1000	0500	2000	0500
你真棒	G0013	1500	0500	1000	0500	1000	0500	1000	0500	2000	0500

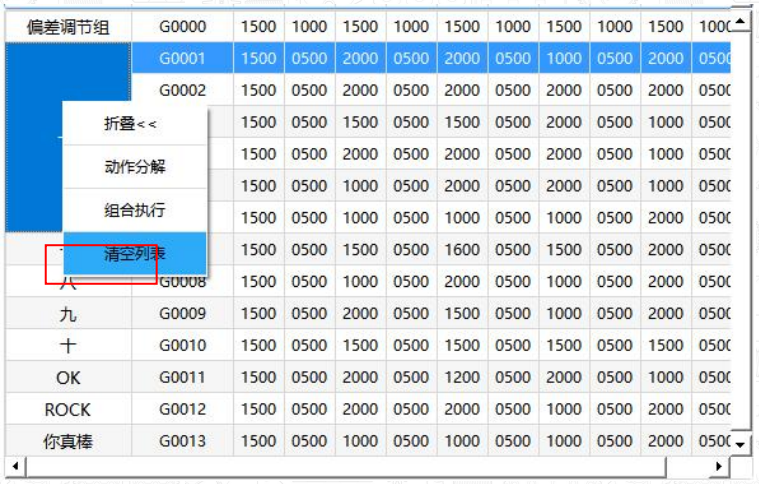


功能(双击展开折叠)	动作组(共84组)	S00(ID:000)		S01(ID:001)		S02(ID:002)		S03(ID:003)		S04(ID:004)	
		PWM	TIME	PWM	TIME	PWM	TIME	PWM	TIME	PWM	TIME
偏差调节组	G0000	1500	2000	1500	2000	1500	2000	1500	2000	1500	2000
一	G0001	1500	0500	2000	0500	2000	0500	1000	0500	2000	0500
二	G0002	1500	0500	2000	0500	2000	0500	2000	0500	2000	0500
三	G0003	1500	0500	1500	0500	1500	0500	2000	0500	1000	0500
四	G0004	1500	0500	2000	0500	2000	0500	2000	0500	1000	0500
五	G0005	1500	0500	1000	0500	2000	0500	2000	0500	1000	0500
六	G0006	1500	0500	1000	0500	1000	0500	1000	0500	2000	0500
七	G0007	1500	0500	1500	0500	1600	0500	1500	0500	2000	0500
八	G0008	1500	0500	1000	0500	2000	0500	1000	0500	2000	0500
九	G0009	1500	0500	2000	0500	1500	0500	1000	0500	2000	0500
十	G0010	1500	0500	1500	0500	1500	0500	1500	0500	1500	0500
OK	G0011	1500	0500	2000	0500	1200	0500	2000	0500	1000	0500
ROCK	G0012	1500	0500	2000	0500	2000	0500	1000	0500	2000	0500
你真棒	G0013	1500	0500	1000	0500	1000	0500	1000	0500	2000	0500

【执行停止】



【清空列表】：在偏差调节组及以下每组右击都会出现清空列表



2、动作组序号栏

1）动作组序号以 G0000 开始，以次+1，这个组号不可更改

2）单击是选中本组，并将数据更新到窗口单元

3）双击本组数据会发送到下位机，下位机有设备就行执行该数据所对应功能

4）右击可实现数组数据的复制剪切粘贴



G0000	1500	1000	1500	1000	1500	1000	1500	1000	1500	1000
G00		000	1500	1000	1500	1000	1500	1000	1500	1000
G00		000	1500	1000	1500	1000	1500	1000	1500	1000
G00		000	1500	1000	1500	1000	1500	1000	1500	1000
G00		000	1500	1000	1500	1000	1500	1000	1500	1000
G0005	1504	1000	1500	1000	1500	1000	1500	1000	1500	1000
G0006	1505	1000	1500	1000	1500	1000	1500	1000	1500	1000
G0007	1506	1000	1500	1000	1500	1000	1500	1000	1500	1000
G0008	1505	1000	1500	1000	1500	1000	1500	1000	1500	1000
G0009	1506	1000	1500	1000	1500	1000	1500	1000	1500	1000
G0010	1505	1000	1500	1000	1500	1000	1500	1000	1500	1000

【复制】：复制当前选中组的数据，粘贴后本组数据仍在

【剪切】：剪切当前选中组的数据，粘贴后本组数据消失

【粘贴】：在选中组的下一组插入刚刚复制或者剪切到的数据

3、窗口数据栏

1）S00--窗口名称，ID--窗口 ID

2）PWM--舵机位置，TIME--舵机执行时间

3）列表中的数据是设备在不同组中的数据

4）双击可修改方框中数据。

S00(ID:000)		S01(ID:001)		S02(ID:002)		S03(ID:003)		S04(ID:004)	
PWM	TIME	PWM	TIME	PWM	TIME	PWM	TIME	PWM	TIME
1500	1000	1500	1000	1500	1000	1500	1000	1500	1000
1500	0500	2000	0500	2000	0500	1000	0500	2000	0500
1500	0500	2000	0500	2000	0500	2000	0500	2000	0500
1500	0500	1500	0500	1500	0500	2000	0500	1000	0500
1500	0500	2000	0500	2000	0500	2000	0500	1000	0500
1500	0500	1500	0500	1500	0500	1500	0500	1500	0500
1500	0500	2000	0500	1200	0500	2000	0500	1000	0500
1500	0500	2000	0500	2000	0500	1000	0500	2000	0500
1500	0500	1000	0500	1000	0500	1000	0500	2000	0500
1700	0500	1000	0500	1000	0500	1000	0500	2000	0500
1500	0500	2000	0500	2000	0500	2000	0500	2000	0500
1500	0500	2000	0500	1000	0500	1000	0500	2000	0500
1500	0500	1000	0500	2000	0500	2000	0500	1000	0500
0800	2000	2150	2000	1250	2000	1150	2000	1850	2000

六 动作操作



1、增插删组

【增加组】：该组数据，与增加项最后一组数据保持一致

1）当选中组为非组合组时，则在末组后增加一组

2）当选中组为组合组并且展开时，则在该组合中末组后增加一组

3）当选中组为组合组并且折叠时，则在末组后增加一组

【插入组】：该组数据和选中组的数据保持一致

1）当选中组为非组合组时，则在选中组后插入一组

2）当选中组为组合组并且展开时，则在末组后下插入一组

3）当选中组为组合组并且折叠时，则在组合组外插入一组

【删除组】：删除选中的那一组数据

1）当选中组为非组合组时，则删除当前组

2）当选中组为组合组并且展开时，则删除当前组

3）当选中组为组合组并且折叠时，则删除当整个组合组

2、下载配置重启

【下载动作】：从选中的组开始下载，依次下载到最后一组，一般从 G0000 组开始下载，如需修改中间部分动作，而动作组又较多时，可从修改组开始下载，下载好需要更新的动作组后，即可点击停止，其他部分无需再次下载。

【一键配置】：单击后就会将映射、手柄、红外、常用等对应的的功能配置到控制板当中（不是所有控制板都支持，支持的控制板目前有 24 路板，六路 51\32\Arduino 不支持该功能）。

【重启控制器】：和硬件复位类似，单击时控制板从头开始执行，比如在设置开机动作后，重启控制器，就会执行相应的设置开机动作，便于测试。

七 动作控制



1、起始终止次数

【起始】：起始序号是指想要指执行动作的开始组序号

【终止】：终止序号是指想要指执行动作的结束组序号

【次数】：次数是指动作组要执行的遍数，**0** 代表循环执行，1、2、3 等都是执行对应的遍数，比如次数为 1 就是动作组执行一遍的意思。

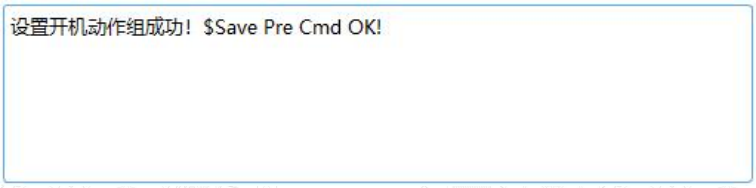
2、在线脱机执行

【在线执行】：上位机列表数据直接发到下位机（执行设备）执行，此时数据量可能会比较大，一般在线执行在测试时是比较方便的，可以快捷的观看动作组效果，后期长时间运行时，一般不建议使用在线执行

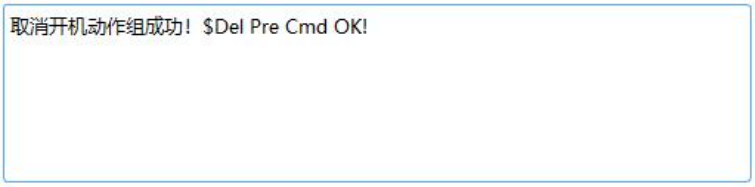
【脱机执行】：上位机发送指令调用已**存储**到下位机的动作组，此时要发送的数据量会小很多，脱机执行可以测试已下载到下位机的动作组是否完整，还有就是长时间执行动作时，此种方式更加稳定

3、设置取消开机动作

【设置开机动作】：此功能用于打开电源或者重启控制器时，执行预先设置的动作或者动作组，当起始终止序号相同时就是保持在这个动作，不同时就会执行这个动作组，都设置时就只执行动作组。



【取消开机动作】：就是取消开机动作的功能



【执行暂停】：单击执行，单击暂停，执行时，和选择的起始终止序号相关。



执行图标



暂停图标

第 2 课 编写一个动作组

【本课介绍】

本课介绍图形化软件编写动作。

【课前准备】

调试好的机械臂　　1 件

图形化动作软件

【硬件接线】

已接好

【操作步骤】

请参考操作视频

【本课小结】

1、本课主要在了解软件的基础上实操编写动作组

【视频教程】

请点击观看视频教程

P3-2 编写一个动作组

https://www.bilibili.com/video/BV1RfH5eLEAm?p=15&vd_source=39b23ce5b85ad6869cb8c20faf71dfc9

第 3 课 设置开机动作组

【本课介绍】

本课介绍图形化软件设置开机动作。

【课前准备】

调试好的机械臂 1 件

图形化动作软件

【硬件接线】

已接好

【操作步骤】



【本课小结】

1、本课主要使用图形化软件设置开机动作组

【视频教程】

请点击观看视频教程

P3-3 开机动作设置

https://www.bilibili.com/video/BV1RfH5eLEAm?p=16&vd_source=39b23ce5b85ad6869cb8c20faf71dfc9

第 4 课 控制板的基本介绍

【本课介绍】

本课介绍控制板的基本功能和接口介绍。

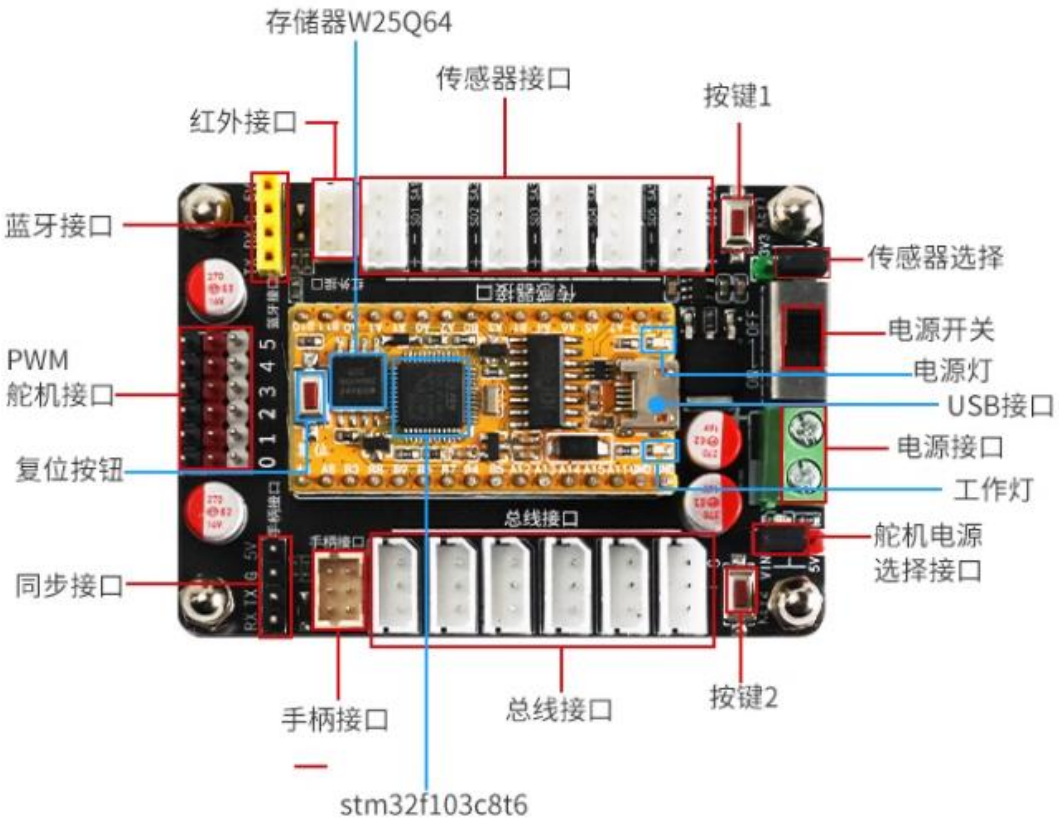
【课前准备】

机械臂控制板 1 件

【控制板介绍】

STM32 控制板介绍

1、控制板接口图示



2、接口介绍

【电源接线柱】：供电电压5~8.4V，电源功率可根据舵机数量自行搭配，一般电源额定电流输出能力要在 3A 以上。

【电源开关】：通断电源的作用。

【KEY1/2】：预留2 路按键，具体功能根据具体程序定义。

【传感器接口】：6 路传感器接口，接口电压可选择；和 5V 短接时，传感 器接口电压为5V，和3V3 短接时，传感器接口电压为3.3V，传感器接口有复位，

具体复位可参考引脚映射表。

【红外接口】： 可接入红外接收头，搭配红外遥控使用，可控制总线执行设备，或者作为其他触发源使用。

【蓝牙接口】：可插入蓝牙模块，作为输入指令信号。【PWM 舵机接口】：PWM 舵机接口，可控制6 路PWM 舵机，该接口的 电源取决于PWM 舵机电源选择跳线帽的接法；和5V 短接时，板子舵机接口使用5V3A 的板载电源，当和VIN 短接时，舵机接口电源和输入电源保持一致。

【蜂鸣器】：声音报警/提示作用。

【用户接口】：该接口配置了RX/TX/GND/5V，用于接无线同步模块或者二次开发时作为通信串口使用。

【手柄接口】：可搭配 6P 线接入PS2 手柄接收器，搭配手柄遥控使用，可控制总线执行设备，或者作为其他触发源使用。

【总线舵机接口】：主要接执行设备，如总线舵机，总线MP3、总线马达 等总线设备，理论接口上可串联255 个设备，由于线的承载能力，建议每个端口 串联不超过5 个设备为宜；也可接总线通信设备，主要接Arduino 拓展板、远程WIFI 等用于给控制器输入指令的设备。

【ISP 接口】： 下载BOOT 时使用，一般使用不到，BOOT 只需要出厂烧录一次即可。

【USB 接口】：主要用于下载程序和上位机通信使用。

【存储芯片】：W25Q64 主要用于存储舵机动作组。

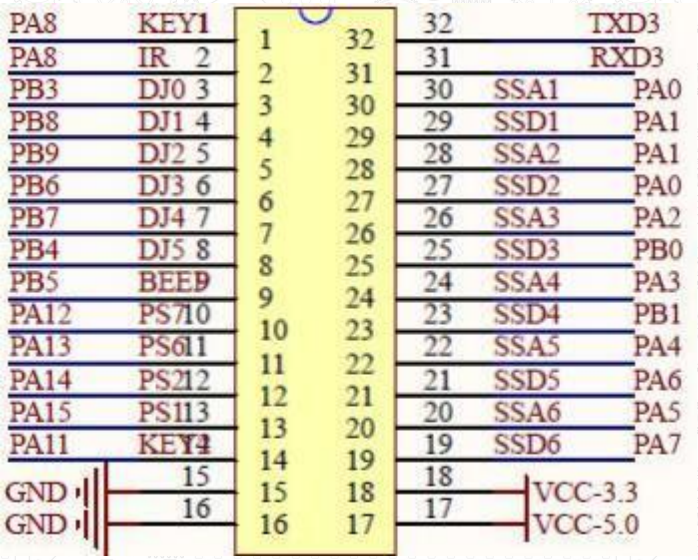
【复位按键】：按下时复位重启。

【主控芯片】：STM32F103C8T6。

【工作绿灯】： 控制板正常工作时，工作指示灯每秒闪烁一次，否则控制板异常。

【电源红灯】：控制板供电时，电源灯亮起，不亮时异常。

3、引脚映射关系



特别说明： 1、【用户接口】、【蓝牙接口】以及【总线接口】共用串口 3（TXD3,RXD3）

2、USB 下载接口使用的是串口 1（TXD1,RXD1）

4、常用指令

常规配置命令

序号	**常规指令**	指令解释	备注
1	<$DGT:0-10.1!>	命令存储，在下次开机就会执行该命令串	
2	$PTG:1-10!	获取动作 1~10 组，从USB 打印出来	

舵机操作命令

序号	舵机操作指令	指令解释	备注
1	#IndexPpwmTtime!	“#”和“!”是固定英文格式。000 代表 ID（范围 0-254），必须为 3 位，不足补 0。比如 3 号舵机为“003”而不能为“3”。1500 代表 PWM 脉冲宽度调制（P）（范围 500-2500），必须为 4 位，不足补 0。比如 PWM 为 800，则必须为“0800”。1000 代表 TIME 时间(T)（范围 0-9999），同样必须为 4 位，不足补 0，单位 ms。比如 TIME 为 500，则必须为“0500” 该指令可以叠加同时控制多个舵机。	
2	{#000P1500T1000!#001P0900T1000!}	多个舵机指令同时使用时（2 个或 2 个以上叠加）需要在指令前后加大括号“{ }”，比如：{#000P1602T1000!#001P2500T0000!#002P1500T1000!}	
3	$DGS:0!	调用单个动作 G0000，	前提是动作已存储
4	$DGT:0-10,1!	调用动作组 G0000~G0010 组 1 次，若为 0 次则代表循环执行	前提是动作已存储
5	#005PSCK+010!	设置 5 号舵机的偏差为 10，偏差值± 100	
6	$DST!	所有舵机停止在当前位置	
7	$DST:x!	x 号舵机停止在当前位置	

5-如何下载程序

1、安装 CH340 串口驱动

找到 340 驱动安装包，双击即可安装

2、打开 FlyMcu



1）搜索串口，找到 CH340 对应的 COM 端口

2）点击“...”找到要下载的.hex 文件

3）点开下拉框，“电平选择”这里选择最后一个选项

4）点击开始编程，出现进度条并且进行 100％即是下载成功

【本课小结】

1、本课主要使用图形化软件设置开机动作组

【视频教程】

请点击观看视频教程

P3-4 控制板接口介绍

https://www.bilibili.com/video/BV1RfH5eLEAm?p=17&vd_source=39b23ce5b85ad6869cb8c20faf71dfc9

P3-4 控制板引脚映射

https://www.bilibili.com/video/BV1RfH5eLEAm?p=18&vd_source=39b23ce5b85ad6869cb8c20faf71dfc9

第 5 课 串口指令的讲解

【本课介绍】

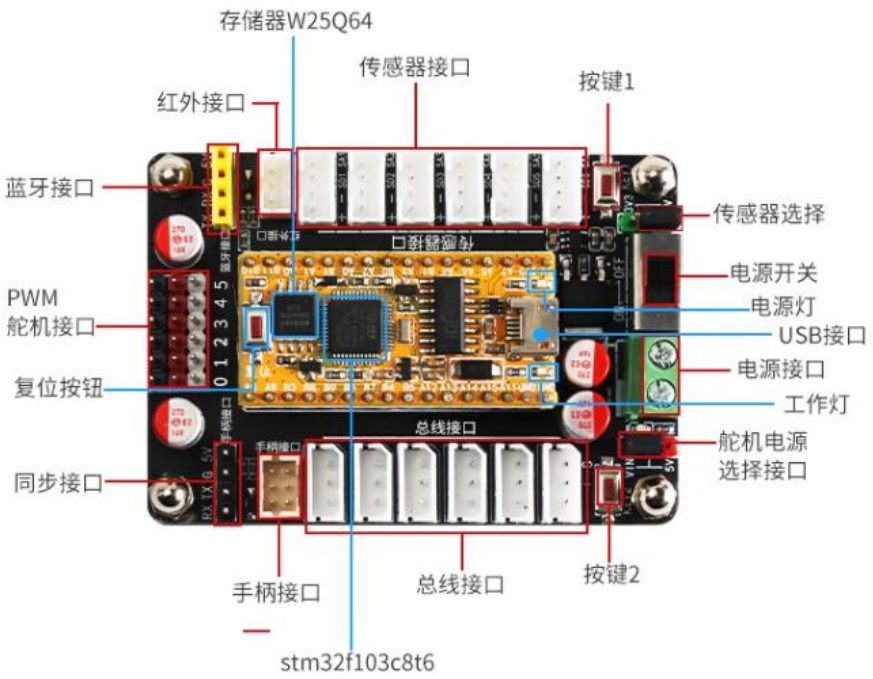
本课介绍控制板的串口指令。

【课前准备】

机械臂控制板　　1 件

【控制板介绍】

1、控制板接口图示



常用指令：

常规配置命令

序号	**常规指令**	指令解释	备注
1	<$DGT:0-10.1!>	命令存储，在下次开机就会执行该命令串	
2	$PTG:1-10!	获取动作 1~10 组，从USB 打印出来	

舵机操作命令

序号	**舵机操作指令**	指令解释	备注

1	#IndexPpwmTtime!	“#”和“!”是固定英文格式。000 代表 ID（范围 0-254），必须为 3 位，不足补 0。比如 3 号舵机为“003”而不能为“3”。1500 代表 PWM 脉冲宽度调制（P）（范围 500-2500），必须为 4 位，不足补 0。比如 PWM 为 800，则必须为“0800”。1000 代表 TIME 时间(T)（范围 0-9999），同样必须为 4 位，不足补 0，单位 ms。比如 TIME 为 500，则必须为“0500” 该指令可以叠加同时控制多个舵机。	
2	{#000P1500T1000!#001P0900T1000!}	多个舵机指令同时使用时（2 个或 2 个以上叠加）需要在指令前后加大括号“{ }”，比如：{#000P1602T1000!#001P2500T0000!#002P1500T1000!}	
3	$DGS:0!	调用单个动作 G0000	前提是动作已存储
4	$DGT:0-10,1!	调用动作组 G0000~G0010 组 1 次，若为 0 次，则代表循环执行	前提是动作已存储
5	#005PSCK+010!	设置 5 号舵机的偏差为 10，偏差值± 100	
6	$DST!	所有舵机停止在当前位置	
7	$DST:x!	x 号舵机停止在当前位置	

【本课小结】

1、本课主要介绍控制板的串口指令的含义和基本使用

2、【视频教程】

请点击观看视频教程

P3-5 串口指令介绍

https://www.bilibili.com/video/BV1RfH5eLEAm?p=19&vd_source=39b23ce5b85ad6869cb8c20faf71dfc9

第 6 课 Keil 编译环境的安装

【本课介绍】

本课介绍 Keil 编译环境的安装。

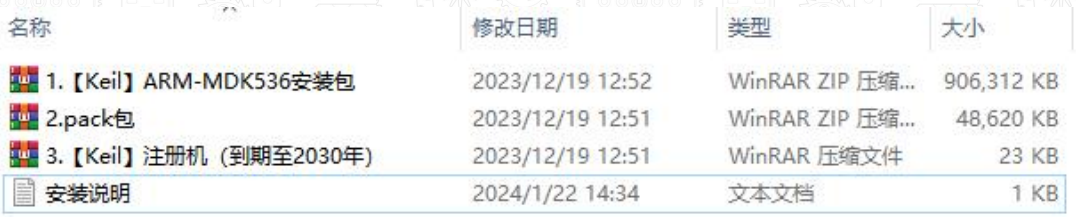
【课前准备】

Keil 安装包

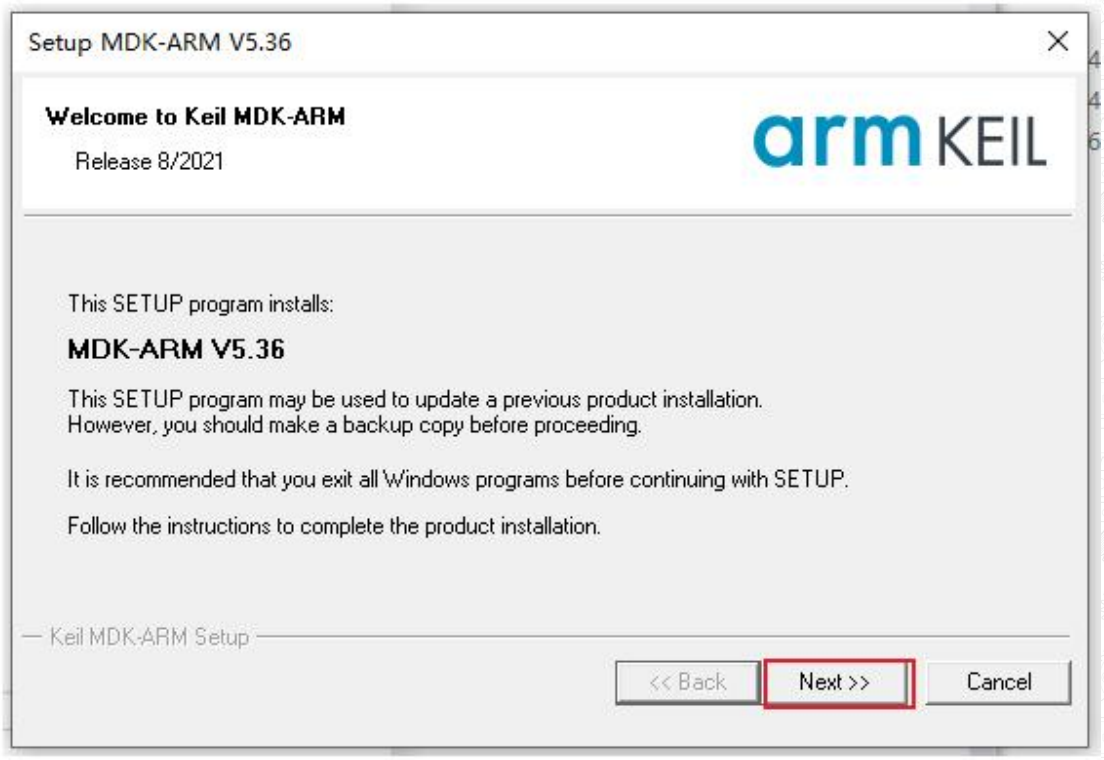
【操作步骤】

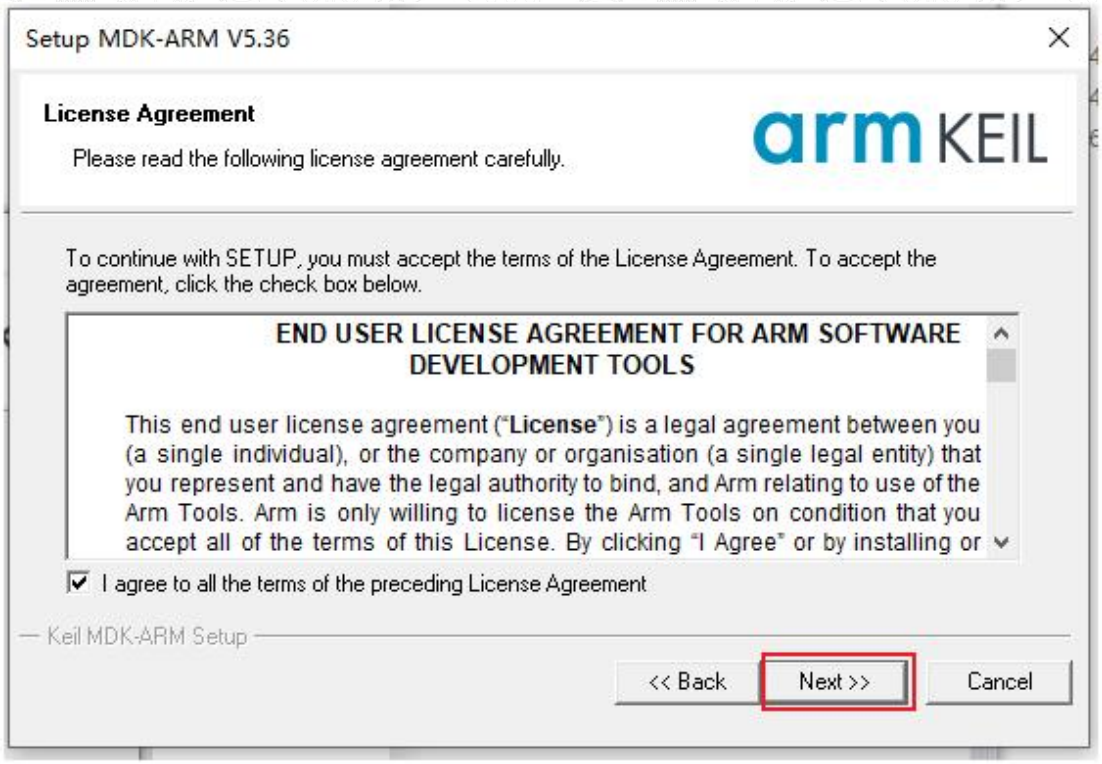
开发环境安装：

1. 打开给的资料里面编译环境，然后逐个解压一下

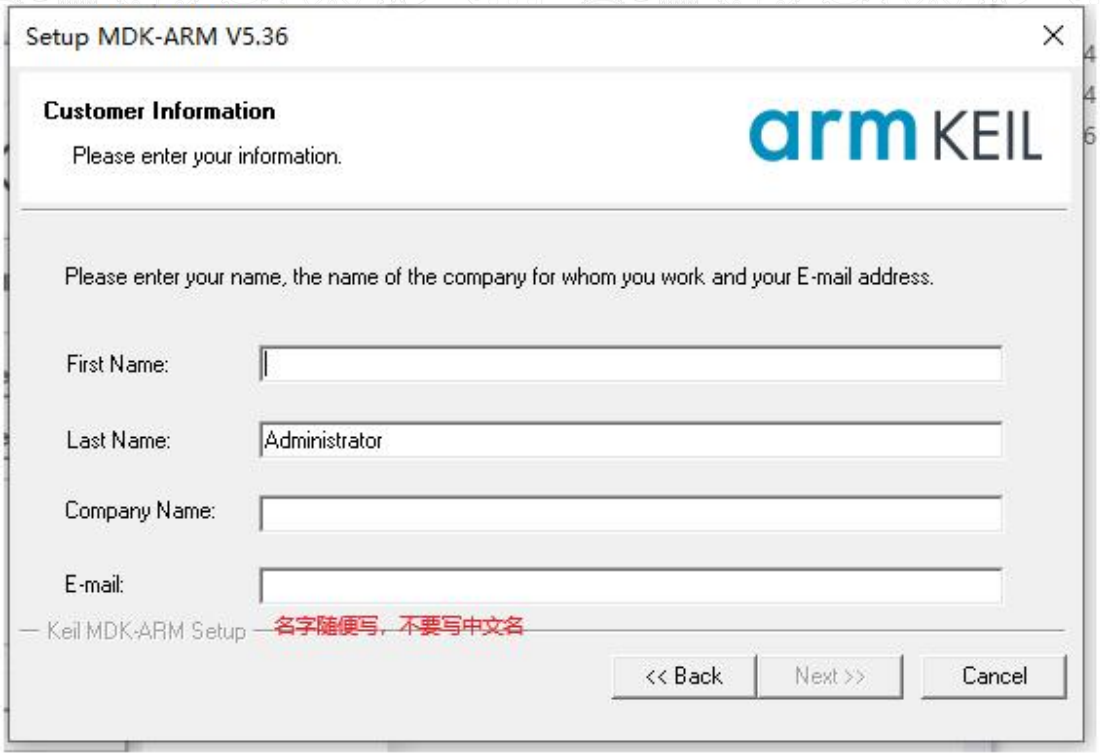


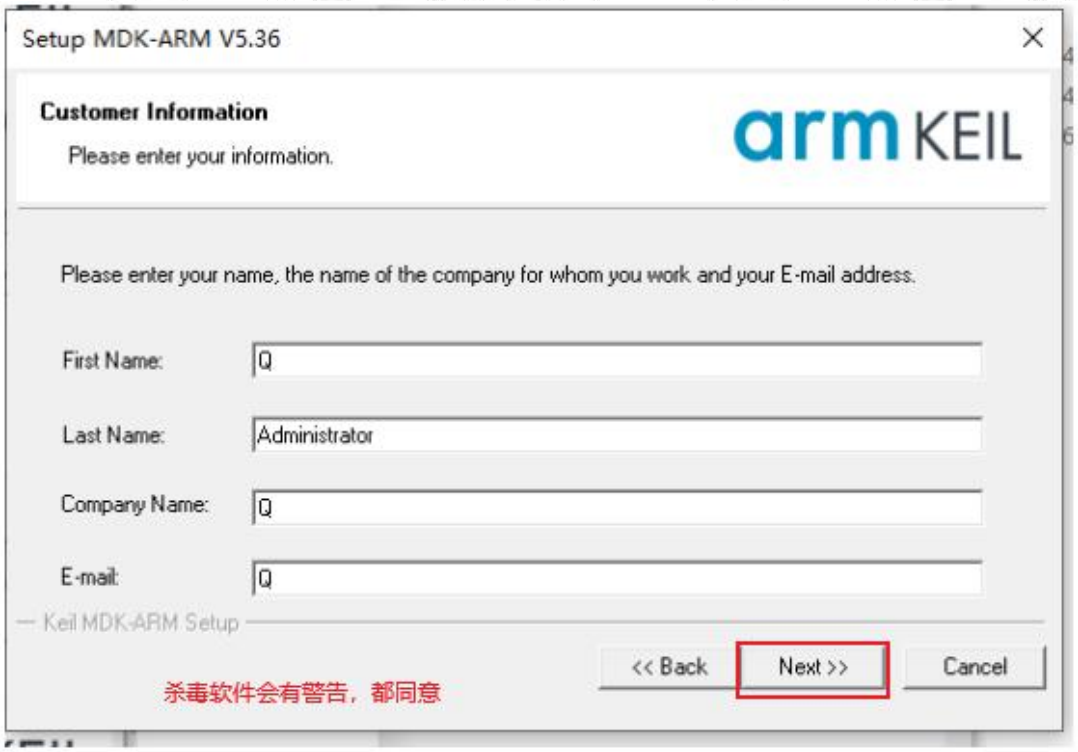
2. 解压后双击第 1 个 536 安装包，点击 Next




Setup MDK-ARM V5.36
License Agreement
Please read the following license agreement carefully.
arm KEIL
To continue with SETUP, you must accept the terms of the License Agreement. To accept the agreement, click the check box below.
END USER LICENSE AGREEMENT FOR ARM SOFTWARE DEVELOPMENT TOOLS
This end user license agreement ("License") is a legal agreement between you (a single individual), or the company or organisation (a single legal entity) that you represent and have the legal authority to bind, and Arm relating to use of the Arm Tools. Arm is only willing to license the Arm Tools on condition that you accept all of the terms of this License. By clicking "I Agree" or by installing or
I agree to all the terms of the preceding License Agreement
Keil MDK-ARM Setup
<< Back
Next >>
Cancel


Setup MDK-ARM V5.36
Folder Selection
Select the folder where SETUP will install files.
arm KEIL
Press 'Next' to install MDK-ARM to these folders. Press 'Browse' to select different folders for installation.
Destination Folders
Core: C:\Keil_v5
Browse ...
Pack: C:\Users\Administrator\AppData\Local\Arm\Packs
Browse ...
可以修改安装地址
地址路径不要有中文
Keil MDK-ARM Setup
<< Back
Next >>
Cancel



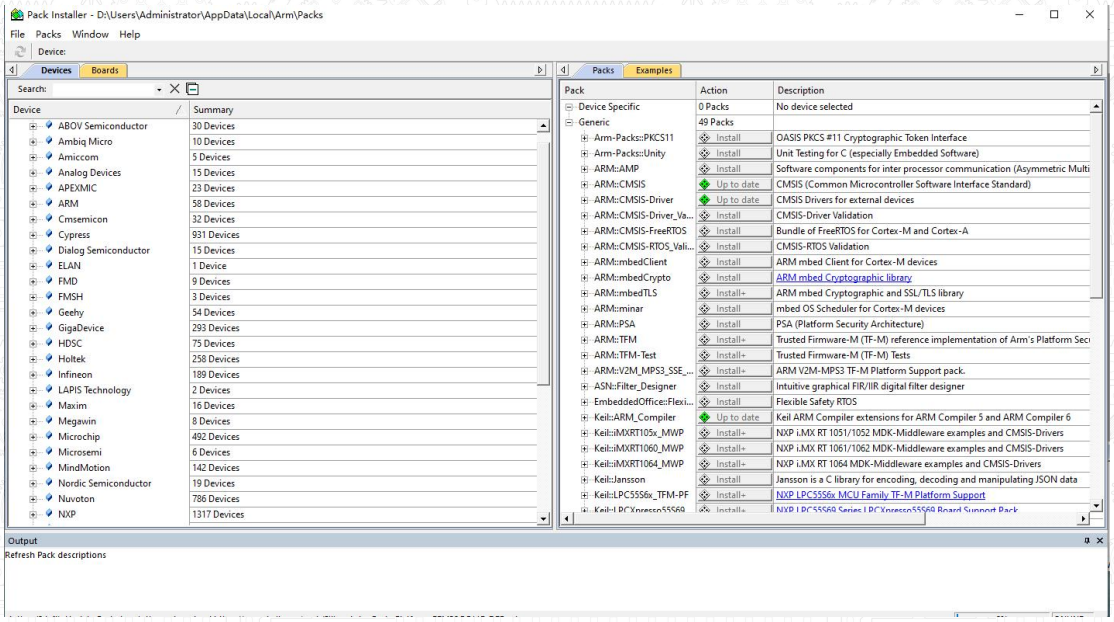


然后就安装完成了

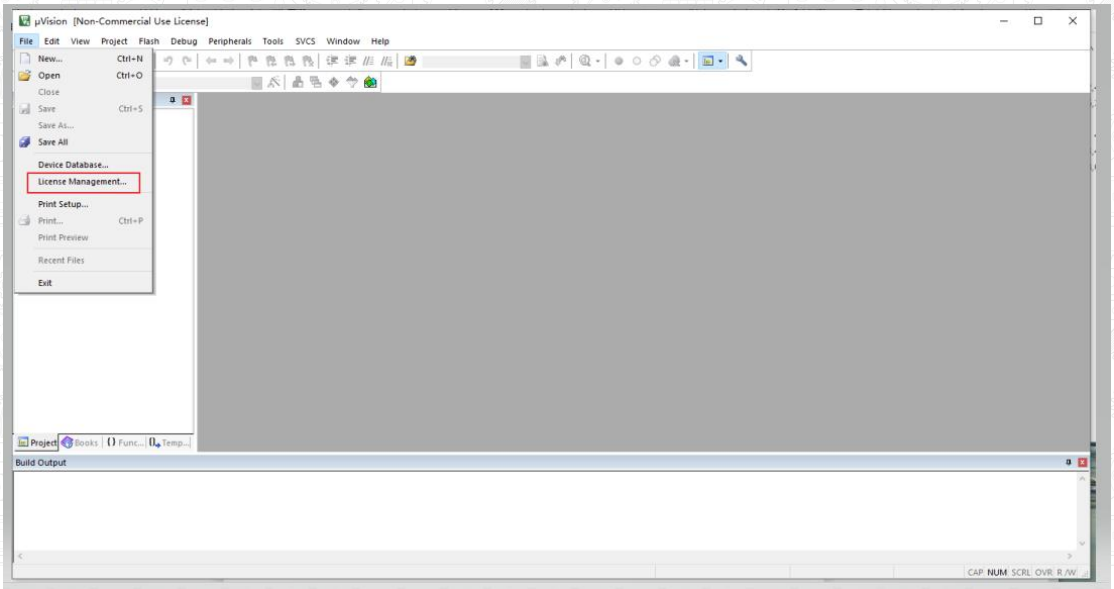
3.注册，先打开桌面 keil5 图标，如下图



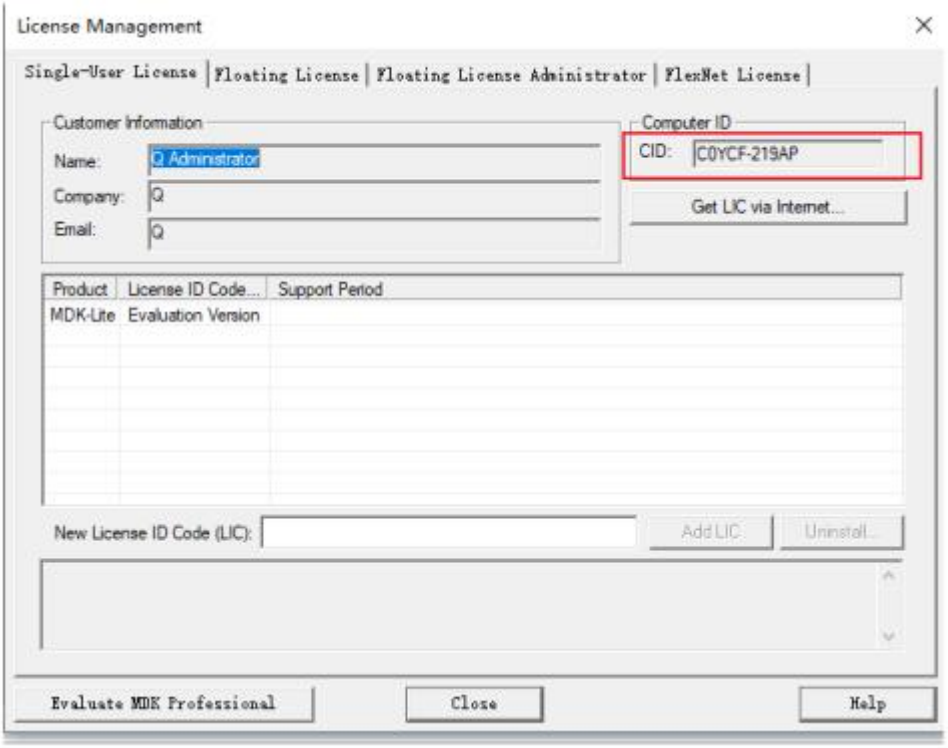
如果跳出下图，直接关掉就好



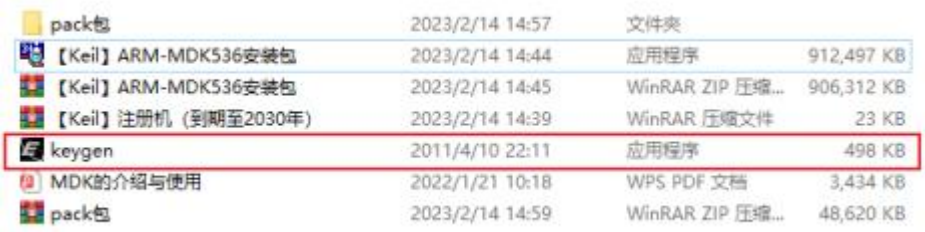
打开这个 License Management



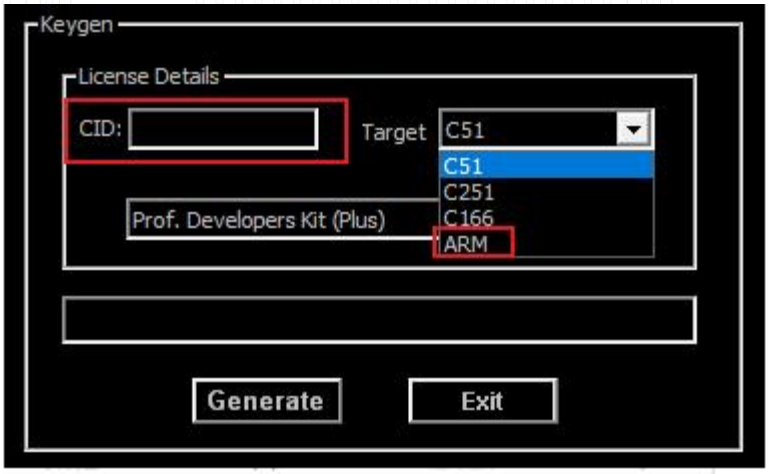
复制下面的 CID 序列号待用



以管理员身份打开 keygen 破解软件



选择 ARM,把 CID 序列号粘贴进去

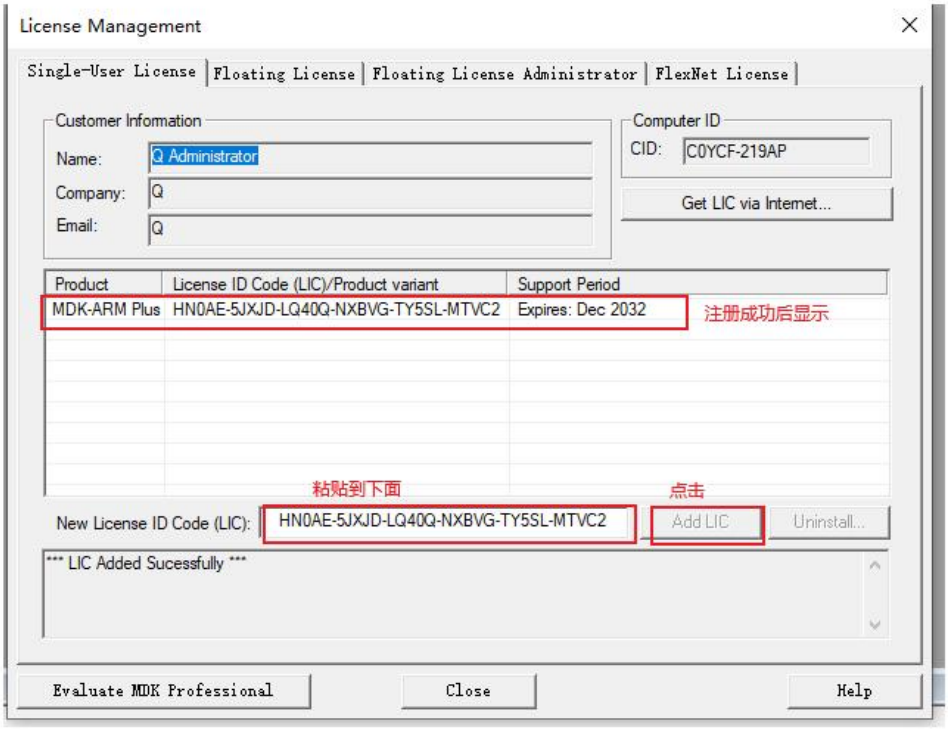


点击 Generate，生成下图序列号

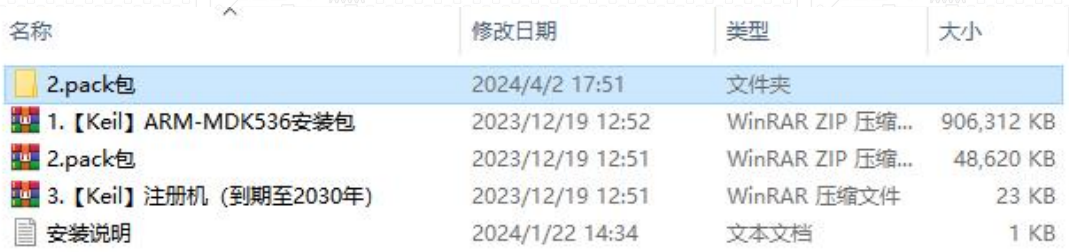
复制下面注册号



粘贴到下面【LIC】



3. 安装 pack 包，打开第 2 文件夹



打开我们要下载的包，里面包含 stm32f1xx，双击安装即可；安装之后用 keil 选择芯片的时候才有该系列的芯片驱动



至此 keil 就安装破解成功了。

【本课小结】

1、本课主要介绍 keil 编译环境的安装破解

【视频教程】

请点击观看视频教程

P3-6Keil 安装破解

https://www.bilibili.com/video/BV1RfH5eLEAm?p=20&vd_source=39b23ce5b85ad6869cb8c20faf71dfc9

第 7 课 串口驱动安装和查看

【本课介绍】

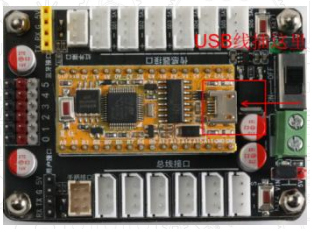
本课介绍 CH340USB 转 TTL 串口芯片驱动安装和端口查看。

【课前准备】

控制板 1 件

USB 数据线 1 件

【硬件接线】



使用提供的 USB 线将控制板和电脑连接到一起

特别说明：如果使用自己的 USB 数据线，数据线一定要具有通信功能，有的线只有充电功能，不具备通信功能，不能通信不影响串口驱动安装，影响端口查看，不会生成端口。

【操作步骤】

Step1：先双击安装 CH340 驱动

Step2：使用 USB 数据线连接电脑和控制板 MicroUSB 接口

Step3：打开电脑设备管理器查看端口号



【本课小结】

1、本课主要学习安装串口驱动和端口查看

【视频教程】

请点击观看视频教程

https://www.bilibili.com/video/BV1RfH5eLEAm?p=21&vd_source=39b23ce5b85ad6869cb8c20faf71dfc9

第 8 课 如何下载程序

【本课介绍】

本课介绍控制板如何下载程序。

【课前准备】

机械臂控制板 1 件

USB 数据线 1 条

【操作步骤】

1、已经安装 CH340 串口驱动

2、打开 FlyMcu



1）搜索串口，找到 CH340 对应的 COM 端口

2）点击“...”找到要下载的.hex 文件

3）点开下拉框，“电平选择”这里选择最后一个选项

4）点击开始编程，出现进度条并且进行 100％即是下载成功

【本课小结】

1、本课主要使用图形化软件设置开机动作组

【视频教程】

请点击观看视频教程

P3-8 控制板程序下载

https://www.bilibili.com/video/BV1RfH5eLEAm?p=22&vd_source=39b23ce5b85ad6869cb8c20faf71dfc9

第 9 课 出厂程序讲解

【本课介绍】

本课讲解机械臂程序的基本逻辑。

【课前准备】

机械臂程序

【操作步骤】

1、已安装 keil 软件

2、打开机械臂程序

【本课小结】

1、需要安装编程软件

2、本课讲解了机械臂控制程序的整体逻辑，具体芯片配置需要自行学习了解

【视频教程】

请点击观看视频教程

P3-9 出厂程序讲解

https://www.bilibili.com/video/BV1RfH5eLEAm?p=23&vd_source=39b23ce5b85ad6869cb8c20faf71dfc9

第 10 课 手机控制指令修改

【本课介绍】

本课讲解微信小程序控制界面配置如何修改。

【课前准备】

1、调试好的机械臂

2、智能手机

【操作步骤】

1、打开微信控制界面

2、找到想要修改的按钮

3、在按钮配置界面输入想要配置的指令信息



【本课小结】

1、配置之前需要熟悉控制板都有哪些串口指令

2、了解指令的基础上再根据需要进行指令配置

【视频教程】

请点击观看视频教程

P3-10 手机控制指令修改

https://www.bilibili.com/video/BV1RfH5eLEAm/?p=24&vd_source=39b23ce5b85ad6869cb8c20faf71dfc9

第 11 课 手柄控制指令修改

【本课介绍】

本课讲解在程序中如何修改手柄的默认功能。

【课前准备】

1、PS2 手柄

2、调试好的机械臂

【操作步骤】

1、打开程序

2、找到手柄程序部分

3、在手柄程序部分修改控制指令

【本课小结】

1、配置之前需要熟悉控制板都有哪些串口指令

2、了解指令的基础上再根据需要进行指令修改

【视频教程】

请点击观看视频教程

P3-11 手柄控制指令修改

https://www.bilibili.com/video/BV1RfH5eLEAm?p=25&vd_source=39b23ce5b85ad6869cb8c20faf71dfc9

第 12 课 串口通信控制

【本课介绍】

本课讲解控制板如何和其它设备进行串口通信，并实现基本控制。

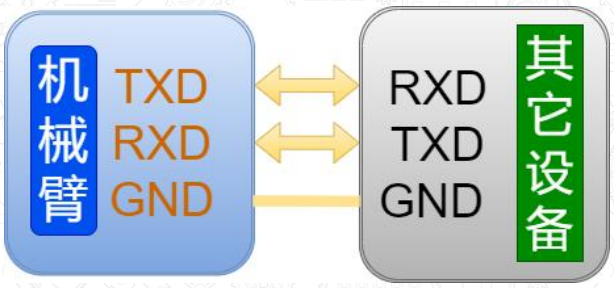
【课前准备】

1、调试好的机械臂

【操作步骤】

1、熟悉控制板串口指令

2、和其它设备进行串口接线



3、控制板可通信接口有用户接口和蓝牙接口，接口的默认波特率 115200 【数据位 8，停止位 1，校验位 0】

【本课小结】

3、配置之前需要熟悉控制板都有哪些串口指令

4、了解指令的基础上再根据需要进行指令修改

【视频教程】

请点击观看视频教程

P3-12 串口通信控制

https://www.bilibili.com/video/BV1RfH5eLEAm?p=26&vd_source=39b23ce5b85ad6869cb8c20faf71dfc9

第 13 课 总线舵机介绍

【本课介绍】

本课讲解机械臂核心部分之一总线舵机。

【课前准备】

1、调试好的机械臂

【舵机了解】

1. 总线舵机介绍

单线串行总线舵机是由杭州星呗科技有限公司研发的一款用于智能车、机器人、机械臂等教育产品上的一款新型总线舵机产品。采用单线串口通信方式；与传统舵机相比，最大特点就是舵机之间可串联，最多可级联 255 个舵机【受限于导线过流能力有限，一般建议单根线上串联 6 个以内】。



舵机具备温度、电压、角度等反馈回读功能，更智能，防堵转；同时具备舵机和减速电机两大工作模式，应用场景更广，是一款极具性价比的产品。控制也简单，舵机内部自带一块主控芯片，内部已经完成 PWM 的控制，用户只需发送串口指令即可实现舵机的控制。

【舵机扭力】：

15/20/30kg.cm 舵机的扭矩力是什么含义?

15/20/30 公斤厘米(15/20/3030kg.cm)的扭力就是在离舵机输出轴中心 1 厘米的地方堵转的时候是 30 公斤的扭力,这里的扭力都是堵转极限扭力，额定工作扭矩力一般在堵转极限扭力的三分一到四分一。



2. 舵机型号

 型号：SP-15S 单轴-15KG	 型号：SP-20S 单轴-20KG	 型号：SP-30S 单轴-30KG
 型号：SP-15D 双轴-15KG	 型号：SP-20D 双轴-20KG	 型号：SP-30D 双轴30KG

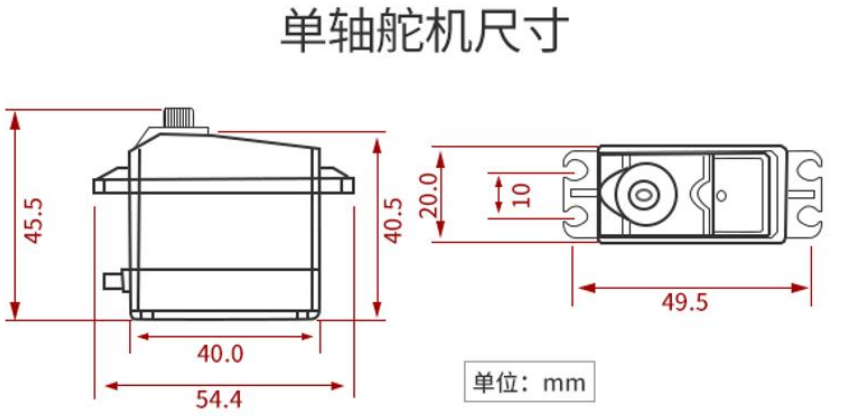
3. 舵机参数

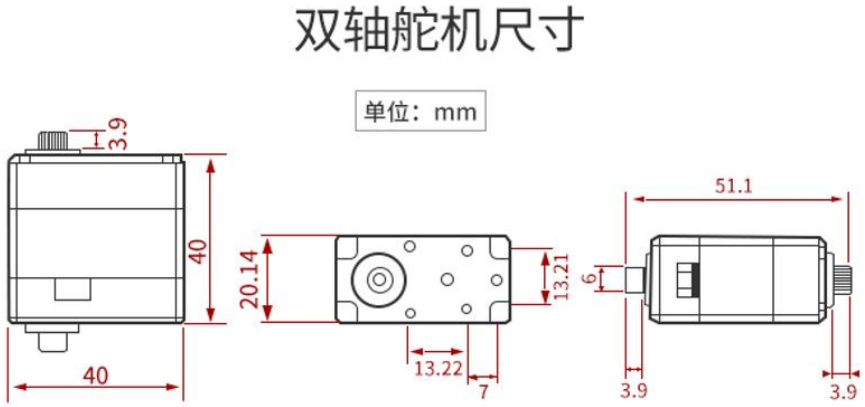
3.1 接口参数

总线接口既是通信接口又是电源输入接口，由 3 根线组成，详见下图，舵机正负极电压范围：5-8.4V，信号端是单线串口，具备接收和发送【TX/RX】功能。每个舵机至少有 2 个总线接口，他们功能完全一样，只是为了便于相互之间串联，所有每个舵机都有 2 个总线接口【接口型号 5264-3P】。



3.2 舵机尺寸/参数





产品参数

产品名称	单/双轴串行总线舵机
产品型号	SP-15S/SP-15D,SP-20S/SP-20D,SP-30S/SP-30D
产品品牌	星呗
产品重量	58g/63g/64g(±1g)
产品尺寸	单轴：40*20*40.5mm　　双轴：40*20.1*51.1mm
外壳材质	15kg 塑料外壳，20kg 和 30kg 铝合金中框
工作电压	5-8.4V
转动速度	{0.16sec、0.16sec、0.22sec}/60°（7.4V）
堵转扭矩	15kg.cm/ 20kg.cm/30kg.cm(7.4V)
可控角度	0~270°/0~180°(可设置)
空载电流	100mA
堵转电流	2.3~3A
舵机精度	0.24°
控制映射	500-2500 对应 0~270°/0~180°(可设置)
控制方式	UART 串口指令
通信波特率	默认 115200
存储	掉电可保存用户配置参数
舵机 ID	0-254 用户可设置，默认 000
回读功能	支持角度回读
保护	堵转保护，过温保护
参数反馈	角度，温度，电压
工作模式	舵机模式和减速电机模式
齿轮类型	金属齿轮
接口类型	5264-3P

3.3 舵机主要功能

1）八种角度工作模式， 270 度角度控制正反转、180 度角度控制正反转、360 度定圈连续旋转正反转、360 度定时连续旋转正反转八种工作模式可切换，同一个舵机可在这八种角度工作模式下供用户切换。

2）单总线通讯，波特率默认为 115200。

3）舵机之间可进行总线串联。每个舵机都可以设置 ID 号，范围为 0~254，舵机默认 ID 为 000，用户可通过命令改变舵机 ID，255 代表广播地址。

4）可上电设置释力，释力后可进行回读。

5）可回读角度， 用户可读取舵机当前实时位置。

4. 舵机控制指令

所有字符都需要大写，以**字符串**形式发送和接收，默认通信波特率是 115200（串口配置：校验位 none,数据位 8、停止位 1、流控制 none）。

所有字符都需要大写，以**字符串**形式发送和接收，默认通信波特率是 115200（串口配置：校验位 none,数据位 8、停止位 1、流控制 none）。

序号	指令分类	指令格式	释义	自身 ID ID=000	广播 ID ID=255
1	控制指令	#000P1500T1000!	控制舵机指令	无返回	无返回
2	配置指令	#000PVER!	读取版本	#000P Servo 20231231G!	#000P Servo 20231231G!
3		#000PID!	读取 ID	#000P!	#000P!
4		#000PID001!	设置修改 ID	#001P!	#001P!
5		#000PULK!	释放扭力（小阻力）	#OK!	无返回
6		#000PULM!	释放扭力（大阻力）	#OK!	无返回
7		#000PULR!	恢复扭力	#OK!	无返回
8		#000PMOD!	读取工作模式	#000PMOD1!	无返回
9		#000PMOD1!	设置工作模式	#000PMOD1!	无返回
10		#000PRAD!	读取舵机位置	#000P1500!	无返回
11		#000PDPT!	暂停	#OK!	无返回
12		#000PDCT!	继续	#OK!	无返回
13		#000PDST!	停止当前位置	#OK!	无返回
14		#000PBD5!	设置通信波特率	#OK!	无返回
15		#000PSCK!	矫正 1500 中值	#OK!	无返回
16		#000PCSD!	设置初始值	#OK!	无返回
17		#000PCSM!	**读取**开机旋转模式	#OK!	无返回
18		#000PCSM1!	**设置**开机旋转模式	#OK!	无返回
19		#000PSMI!	设置最小值	#OK!	无返回
20		#000PSMX!	设置最大值	#OK!	无返回
21		#000PCLE0!	除 ID 其他恢复出厂	#OK!	无返回

22		#000PCLE!	全恢复出厂设置	#OK!	无返回
23		#000PRTV!	读取温度和电压	#000T35V06!	无返回

注意：所有的 ID 号必须是 3 位，不够用 0 补齐，例如 1 号，则 001，PWM 位 4 位，不够用 0 补齐，例如 500 则 0500，Time 4 位，例如 20，则为 0020，最大时间位 9999MS

指令表解释：

1、#000P1500T1000!

解析：“#”和“!”是固定英文格式。000 代表 ID（范围 0-254），必须为 3 位，不足补 0。比如 3 号舵机为“003”而不能为“3”。1500 代表 PWM 脉冲宽度调制（P）（范围 500-2500 对应的舵机角度就是 0-270 度），必须为 4 位，不足补 0。比如 PWM 为 800，则必须为“0800”。1000 代表 TIME 时间(T)（范围 0-9999，9999 表示 9.9 秒），表示舵机从之前的位置运行到该指令位置的时间，假如运行角度固定，时间数值越大则表示速度越慢，所有这个时间指可以代指舵机相对速度的快慢，同样必须为 4 位，不足补 0，单位 ms。比如 TIME 为 500，则必须为“0500”该指令可以叠加同时控制多个舵机。多个指令同时使用时（2 个或 2 个以上叠加）需要在指令前后加大括号“{}”，如果不是使用我们舵机控制板，也可以不加大括号{}，比如：#000P1602T1000!#001P2500T0000!#002P1500T1000!，使用我们控制板时必须加大括号，比如：**{#000P1602T1000!#001P2500T0000!#002P1500T1000!}，依次类推**

2、#000PVER!

解析：读取舵机版本号，返回格式为：#000P ZServo V4.53G!【不一定相同舵机版本会更新变化】

3、#000PID!

解析：指定 ID 检测，该指令时读取 000 的 ID，检测当前舵机是否为 000 这个 ID 号，是返回 #000P! #OK!。否则无返回。

4、#000PID001!

解析：指定修改 ID，该指令是把 000 号 ID 改为 001 号，修改成功后返回#001P!。不成功无返回。如果不知道舵机 ID，就用 255 修改，比如#255PID001!

5、#000PULK! 释放阻力【小阻力，自身减速比的阻力】

解析：释放后舵机处于制动状态，此时可以用手扳动舵机旋转。在纠正舵机偏差和手动编程 时会用到此功能，成功返回 #OK!。

6、#000PULM! 释放阻力【大阻力，比断电阻力稍等一些】

解析：释放后舵机处于制动状态，此时可以用手扳动舵机旋转，比较费力。在纠正舵机偏差和手动编程　时会用到此功能，成功返回 #OK!。

7、#000PULR!

解析：恢复扭力，以舵机当前的位置恢复扭力，成功返回#OK!

8、#000PMOD!

解析：读取舵机当前的工作模式，返回如下：

#000PMOD1! ：舵机模式，角度最大范围 270 度，方向顺时针

#000PMOD2! ：舵机模式，角度最大范围 270 度，方向逆时针

#000PMOD3! ：舵机模式，角度最大范围 180 度，方向顺时针

#000PMOD4! ：舵机模式，角度最大范围 180 度，方向逆时针

#000PMOD5! ：马达模式，角度 360 度，定圈旋转，方向顺时针

#000PMOD6! ：马达模式，角度 360 度，定圈旋转，方向逆时针

#000PMOD7! ：马达模式，角度 360 度，定时旋转，方向顺时针

#000PMOD8! ：马达模式，角度 360 度，定时旋转，方向逆时针

9、#000PMOD1!

解析：设置舵机工作模式，默认工作模式为 1

1：舵机模式 270 度顺时针

2：舵机模式 270 度逆时针

3：舵机模式 180 度顺时针

4：舵机模式 180 度逆时针

5：马达模式 360 度定圈顺时针模式

6：马达模式 360 度定圈逆时针模式

7：马达模式 360 度定时顺时针模式

8：马达模式 360 度定时逆时针模式设置成功均返回#OK!

----------关于定圈定时问题解释：

定圈模式：若指令为 #000P1800T1000! 表示以 300（1800-1500）的速度，运行 1000 圈后停止，允许误差存在。若 T=0000! 则表示以 300（1800-1500）的速度无限循环执行。定

时模式：若指令为 #000P1800T1000! 表示以 300（1800-1500）的速度，运行 1000S 后停止，允许误差存在。若 T=0000！ 则表示以 300（1800-1500）的速度无限循环执行。

10、#000PRAD!

解析：读取舵机当前位置，返回格式为#000P1500!

11、#000PDPT!

解析：暂停，舵机运行过程中接收此指令，会停止当前，再接收继续指令后，会接在当前位 置继续运行，成功返回 #OK!

12、#000PDCT!

解析：配合暂停指令继续操作，比如#001P2500T5000! 发送给舵机，在 2000ms 的时候发送了 #000PDPT! 指令给舵机，则舵机暂停，保持力矩在停止的位置，再发送#000PDCT!给舵机， 则舵机继续剩余的 3000ms 结束，成功返回 #OK!

13、#000PDST!

解析：停止在当前位置，与暂停指令不同的事，之后无法继续执行，需重新执行，返回#OK!

14、#000PBD0!

解析：设置舵机通信波特率，默认 115200。数字参数对应关系为：1-9600，2-19200，3-38400，4-57600，5-115200，6-128000，7-256000，8-1000000，该指令设置成功后返回#000PBD9600!

15、#000PSCK!

解析：用于纠正偏差，将当前位置设置为 1500 中间值，成功返回 #OK!

16、#000PCSD!

解析：设置舵机启动位置，默认 1500，开机自启动范围为 0500~2500，成功返回 #OK!

17、#000PCSM!

解析：读取开机模式。成功返回 #000CSM1!

18、#000PCSM1! 设开机模式指令

解析：开机模式，#000PCSM1!：开机旋转到 1500 位置（默认），#000PCSM2!：开机保持当前位置（确保在舵机在正确的角度范围内【就是控制角度时 0-270 度之间位置】，舵机全程是 270 度可定位，如果不在这个范围内，则无效），#000PCSM3!：开机无力。 成功返回 #OK!

19、#000PSMI!

解析：设置舵机最小值，最小值默认为 0500，将舵机调节到合适位置后，发送此命令设置。成功返回#OK!

20、#000PSMX!

解析：设置舵机最大值，最大值默认为 2500，将舵机调节到合适位置后，发送此命令设置。成功返回#OK!

21、#000PCLE0!

解析：半恢复出厂设置，ID 号保持原样，舵机模式默认 1、波特率默认 115200、初始值 1500、矫正值 1500、最小值 0500、最大值 2500。成功返回 #OK!

22、#000PCLE!

解析：全恢复出厂设置，ID 号恢复 000，舵机模式默认 1、波特率默认 115200、初始值 1500、矫正值 1500、最小值 0500、最大值 2500，成功返回 #OK!

23、#000PRTV!

解析：获取温度和电压，成功返回 #000T32V7!

000 舵机 ID，32 表示温度 32℃，V 后面代表电压 7v 左右，有误差。

舵机的 ID 默认是 000，ID 为 255 是广播模式，广播命令对所有舵机都有效

常见问题

1）舵机默认 ID 为 000，多个舵机在使用前需要修改 ID，使得每个舵机 ID 号不一样，否则舵机串联后控制时所有舵机都会一起运动。

2）当舵机 ID 一样时，修改舵机 ID 不能串联在一起，一次只能连接一个舵机修改 ID，当所有舵机 ID 修改完毕后，再将舵机串联起来即可独立控制。

3）舵机信号线是单线串口，就是说通过 1 根信号线实现数据的发送和读取。 如只需要控制舵机，只需将控制板的 TXD 引脚连接到舵机信号口即可，舵机正负极正常连接（**舵机供电不能单独用电脑 USB 口供电，舵机是大电流模块，建议选择 7.4V 锂电池等给舵机供电**）；如需读取角度，需要将控制板 UART 串口配置成单总线模式,没有这个模式时可选购**舵机调试板**将双线串口转换成单线串口，这样就可以实现数据回读了。

4）当舵机和单片机使用的不是同一个电源时，要将两个电源负极接到一起（也即所谓的共地）

5）舵机正负极电源线不要使用杜邦线连接【使用电源线或者电机线，和舵机线类似的导线，也可以选购我们的舵机调试板-方便接线】，由于杜邦线允许通过的电流较小，不足以驱动舵机，当启动或者负载较大时就会供电不足，会出现不能正常控制的现象，信号线可使用杜邦线延伸连接。

【本课小结】

1、配置之前需要熟悉控制板都有哪些串口指令

2、了解指令的基础上再根据需要进行指令修改

【视频教程】

请点击观看视频教程

P3-13 总线舵机介绍

https://www.bilibili.com/video/BV1RfH5eLEAm?p=27&vd_source=39b23ce5b85ad6869cb8c20faf71dfc9

逆运动学篇

通过前面的学习，我们对舵机、控制板以及机械臂整体都有了一定的了解。本篇我们将学习了解一下机械臂逆运动学，通过一个坐标指令即可控制机械臂末端移动到坐标位置，为下一篇结合视觉识别抓取做准备。产品使用上的问题教程中没有展现的，可随时咨询我们客服或者技术支持人员，感谢您的信赖和选择，助您学习旅途愉快。

第 1 课 机械臂逆运动学指令介绍

【本课介绍】

本课主要介绍逆运动学指令介绍。

【课前准备】

1、调试好的机械臂

【指令学习】

$KMS:x,y,z,time!　【$KMS:100,100,20,1000!】

注释： x,y,z 就是空间坐标，单位毫米 mm，time 是运行时间，单位毫秒 ms，就是从当前位置运行到目标坐标空间的时间,时间值越大速度越慢，反之越快，tim 为 0 就代表最快速度运行过去。

机械臂的空间坐标系如下图所示：

机械臂前方是 Y 轴正方向

机械臂右方是 X 轴正方向

机械臂转台中心映射到桌面的中心点即是机械臂坐标系的零点（0,0,0）



【本课小结】

1、注意机械臂的零点位置以及 XY 轴的正方向

【视频教程】

请点击观看视频教程

P4-1 逆运动学指令介绍

https://www.bilibili.com/video/BV1RfH5eLEAm?p=28&vd_source=39b23ce5b85ad6869cb8c20faf71dfc9

智能视觉篇

通过前面的学习，我们对舵机、控制板以及机械臂整体都有了一定的了解。本篇我们将结合 openmv 摄像头模块做一些更高级的功能，比如颜色识别分拣码垛、标签码识别分拣码垛、数字识别分拣、人脸识别追踪等功能。产品使用上的问题教程中没有展现的，可随时咨询我们客服或者技术支持人员，感谢您的信赖和选择，助您学习旅途愉快。

第 1 课 OpenMV 摄像头介绍

【本课介绍】

本课主要内容是 OpenMV 摄像头的基本介绍。

【课前准备】

1、OpenMV 摄像头模块

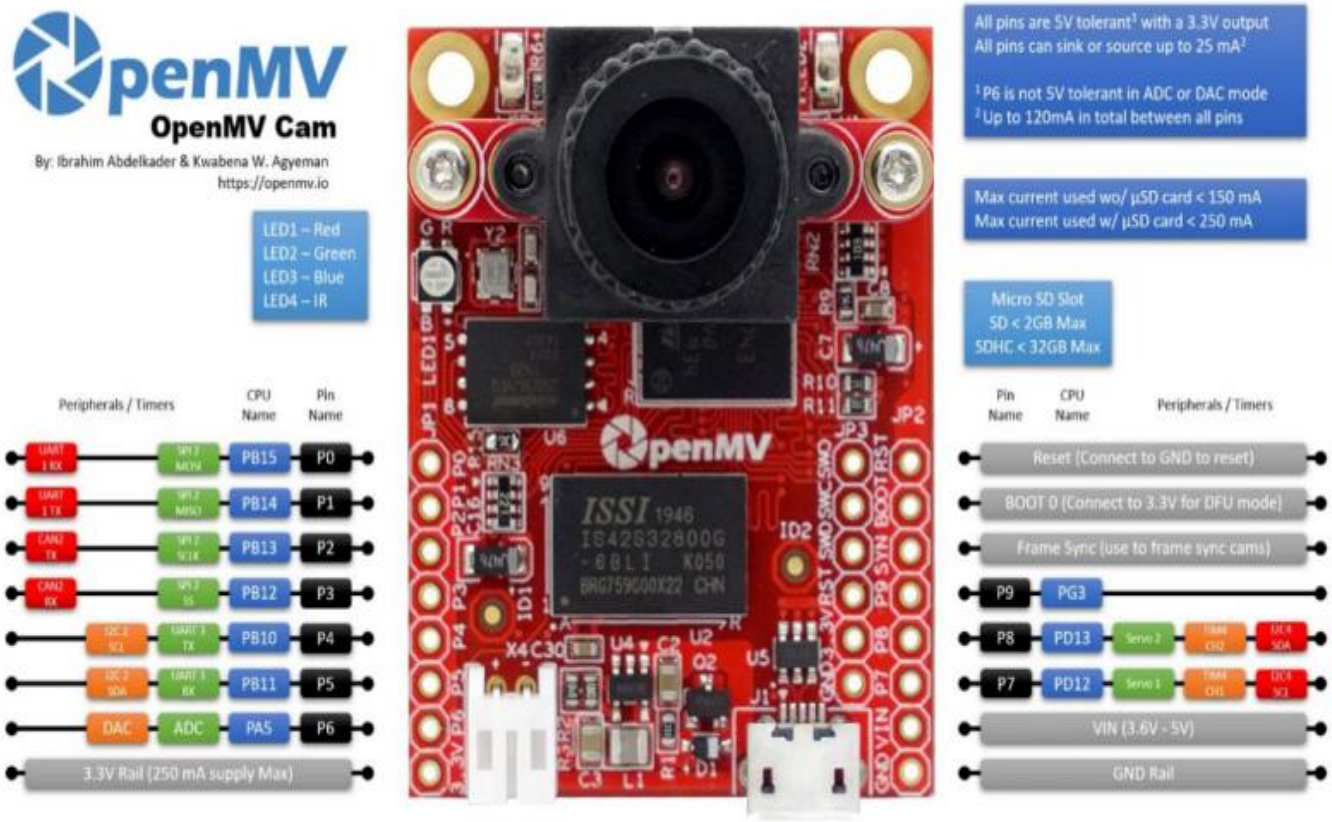
【OpenMV 基本介绍】

OpenMV4 模块介绍

1、OpenMV4 模块简介

OpenMV 摄像头是一款小巧，低功耗，低成本的电路板，它帮助你很轻松的 完成机器视觉（machine vision）应用。你可以通过高级语言Python 脚本（准确 的说是 MicroPython ）， 而不是C/C++ 。Python 的高级数据结构使你很容易在机器视觉算法中处理复杂的输出。但是，你仍然可以完全控制OpenMV。你可以很容易的使用外部终端触发拍摄或者或者执行算法，也可以把算法的结果用来控制IO引脚。

2、 OpenMV 摄像头参数资源



1)STM32H743 ARM Cortex M7 处理器，480 MHz ，1MB RAM，2 MB flash.

所有的 I/O 引脚输出 3.3V 并且 5V 耐受。这个处理器有以下的 IO 接口。

2)全速 USB (12Mbs) 接口，连接到电脑。当插入 OpenMV 摄像头后，你的电 脑会出现一个虚拟 COM 端口和一个“U 盘 ”。

3)SD 卡槽拥有 100Mbs 读写，这允许你的 OpenMV 摄像头录制视频，和把机 器视觉的素材从 SD 卡提取出来。

4)一个 SPI 总线高达 100Mbs 速度,允许你简单的把图像流数据传给 LCD 扩展 板,WiFi 扩展板，或者其他控制器。

5)一个 I2C 总线，CAN 总线， 和 2 两个异步串口总线 (TX/RX) ，用来链接其 他控制器或者传感器。

6)一个 12-bit ADC 和一个 12-bit DAC。

7)2 个 I/O 引脚用于舵机控制.

8)所有的 IO 口都可以用于，中断和 PWM(板子上有 10 个 I/O 引脚)。

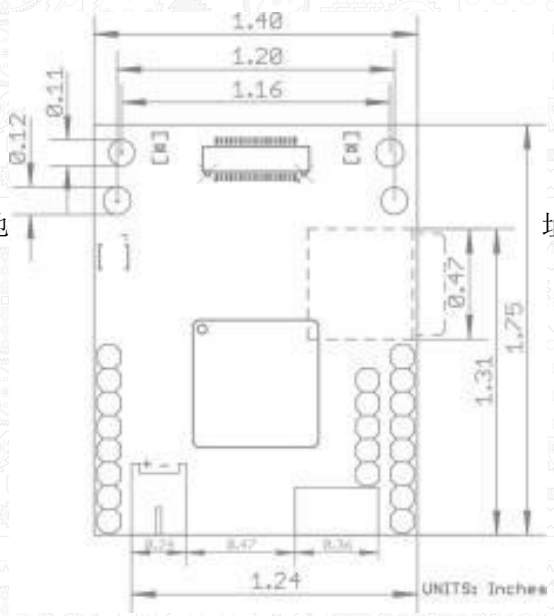
9)一个 RGB LED（三色）， 两个高亮的 850nm IR LED（红外）。

10)32 MB 外置的 32-bit SDRAM，100 MHz 的时钟，达到 400 MB/s 的带宽。11)32 MB 外置的 quadspi flash ，100 MHz 的时钟，4-bit DDR 模式达到 100MB/s 的带宽。

12)OpenMV4 H7 Plus 默认配置的 OV5640 感光元件处理 2592×1944 (5MP)图 像。在 QVGA (320×240)及以下的分辨率时，大多数简单的算法可以运行 (25～50)FPS。OpenMV 摄像头有一个 2.8mm 焦距镜头在一个标准 M12 镜头 底座上。

13)3.7V 锂离子电池接口

3、 OPENMV 模块尺寸



【本课小结】

【视频教程】

相关教程学习参考地址：

https://singtown.com/video
bilibili 观看地址：https://space.bilibili.com/22215525/#/
视频教程 1 - OpenMV 简介：https://singtown.com/learn/688
视频教程 2 - 开箱介绍：https://singtown.com/learn/49985
视频教程 3 - 驱动、ide 的安装与使用：https://singtown.com/learn/49989/
视频教程附一 - python 语法：https://singtown.com/learn/50061/
视频教程附二 - 脱机运行：https://singtown.com/learn/49976/
视频教程 4 - 颜色识别：https://singtown.com/learn/49993/
视频教程 5 - 升级固件：https://singtown.com/learn/49997/
视频教程 6 - 追小球的云台：https://singtown.com/learn/49603/
视频教程 7 - LCD 显示屏的使用：https://singtown.com/learn/49601/
视频教程 8 - NCC 模板匹配：https://singtown.com/learn/49598/
视频教程 9 - 追小球的小车：https://singtown.com/learn/49239/
视频教程 10 - 测距以及测量物体大小：https://singtown.com/learn/50001/
视频教程 11 - AprilTag 标记追踪：https://singtown.com/learn/49590/
视频教程 12 - WIFI 无线图传：https://singtown.com/learn/50005/
视频教程 13 - 形状识别：https://singtown.com/learn/50009/
视频教程 14 - 人脸识别：https://singtown.com/learn/50013/
视频教程 15 - 扫码识别：https://singtown.com/learn/50017/
视频教程 16 - 特征点检测与保存：https://singtown.com/learn/50021/
视频教程 17 - 人眼识别和瞳孔追踪：https://singtown.com/learn/50025/
视频教程 18 - 算法的组合使用：https://singtown.com/learn/50029/
视频教程 19 - 分辨不同人脸：https://singtown.com/learn/50033/
视频教程 20 - 巡线小车：https://singtown.com/learn/50037/
视频教程 21 - 追其他物体的小车：https://singtown.com/learn/50041/
视频教程 22 - cifar10 神经网络：https://singtown.com/learn/50045/ （注意：3.6.5 及以后固件删除此例程，OpenMV4 Plus 使用 TensorFlow Lite 替代）
视频教程 23 - 笑脸检测：https://singtown.com/learn/50049/ （注意：3.6.5 及以后固件删除此例程，OpenMV4 Plus 使用 TensorFlow Lite 替代）
视频教程 24 - 追其他物体的云台（人脸、Apriltag、圆形等）：https://singtown.com/learn/50053/
视频教程 25 - pca9685 控制多个舵机：https://singtown.com/learn/50057/
视频教程 26 - 电机扩展版控制直流电机：https://singtown.com/learn/50231/
视频教程 27 - 串口通信发送数据：https://singtown.com/learn/50235/
视频教程 28 - 串口通信接收数据：https://singtown.com/learn/50240/
视频教程 29 - SD 内存卡的使用：https://singtown.com/learn/50244/
视频教程 30 - 有线图传扩展板：https://singtown.com/learn/50521/
视频教程 31 - 无线图传扩展板：https://singtown.com/learn/50535/
视频教程 32 - IMU 姿态扩展板：https://singtown.com/learn/50537/
视频教程 33 - ToF 光学测距：https://singtown.com/learn/50539/
视频教程 34 - OpenMV 控制三个舵机：https://singtown.com/learn/50541/
视频教程 35 - Lenet 数字识别：https://singtown.com/learn/50543/ （注意：3.6.5 及以后固件删除此例程，OpenMV4 Plus 使用 TensorFlow Lite 替代）
视频教程附三 - OpenMV 故障检查：https://singtown.com/learn/50661/
视频教程 37 - 用 RS485 扩展板实现 OPENMV 和 PLC 通信：https://singtown.com/learn/50806/
视频教程 38 - OpenMV4 Plus 训练神经网络进行口罩识别：https://singtown.com/learn/50872/
视频教程 39 - WIFI 编程对 OpenMV 远程调试：https://singtown.com/learn/50899/
视频教程 40 - 加密隐藏 OpenMV U 盘的代码：https://singtown.com/learn/50901/
视频教程 41 - 新 DFU 烧录固件：https://singtown.com/learn/50903/

第 2 课 openmv IDE 安装

【本课介绍】

本课主要介绍 Windows 版本 openmv IDE 安装。

【课前准备】

1、OpenMV 模块

【IDE 安装步骤】

下载地址：https://singtown.com/openmv-download/

下载后一直点击下一步下一步，就正常安装完成了。

安装完之后将OpenMV 插到电脑。

正常情况下，会自动安装驱动，一切不需要手动安装。 在设备管理器中会看到如下图所示：



在一些电脑，驱动不会自动安装。

这时在设备管理器中会出现一个叹号，表示没有正常安装驱动。

这时就需要自己手动安装。

下载驱动：
https://dl.singtown.com/openmv/openmv_windows%E9%A9%B1%E5%8A%A8.zip

解压然后右键设备管理器中的这个设备，然后点升级驱动





找到下载解压的文件夹位置即可，选择打开，然后下一步安装即可排除故障。

【本课小结】

【安装教程】

请点击观看安装教程

第 3 课 openmv IDE 简介

【本课介绍】

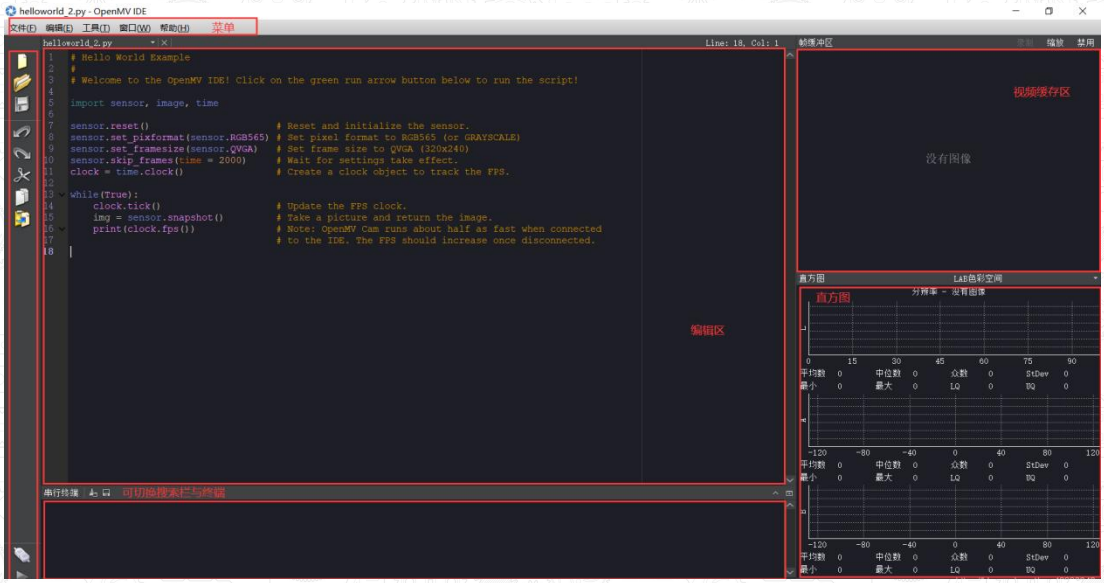
本课主要介绍 openmv IDE 基本使用。

【课前准备】

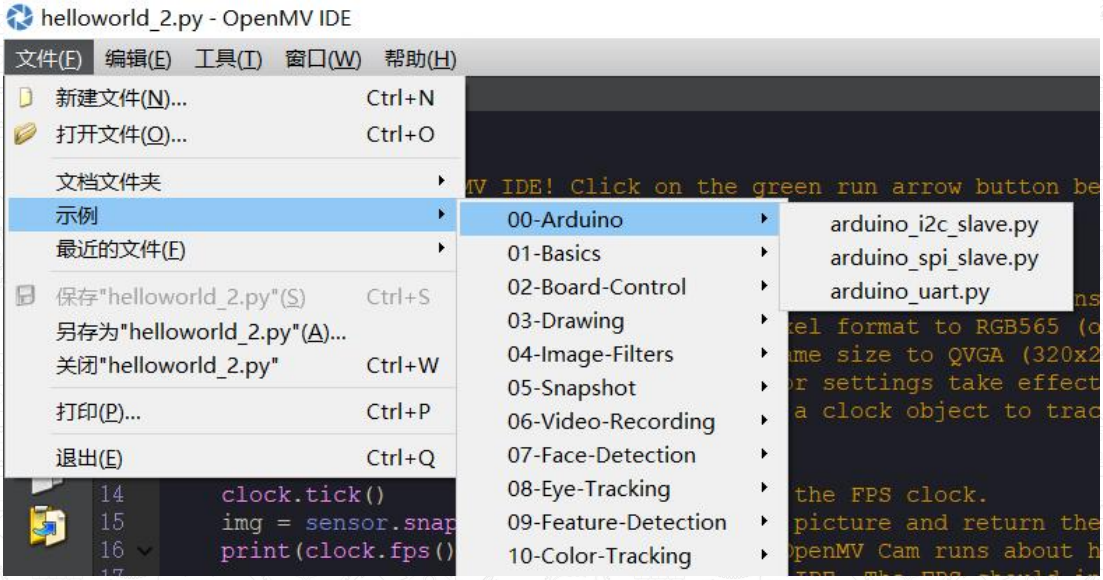
1、openmv IDE 编译环境

【IDE 简介】

1.界面一览

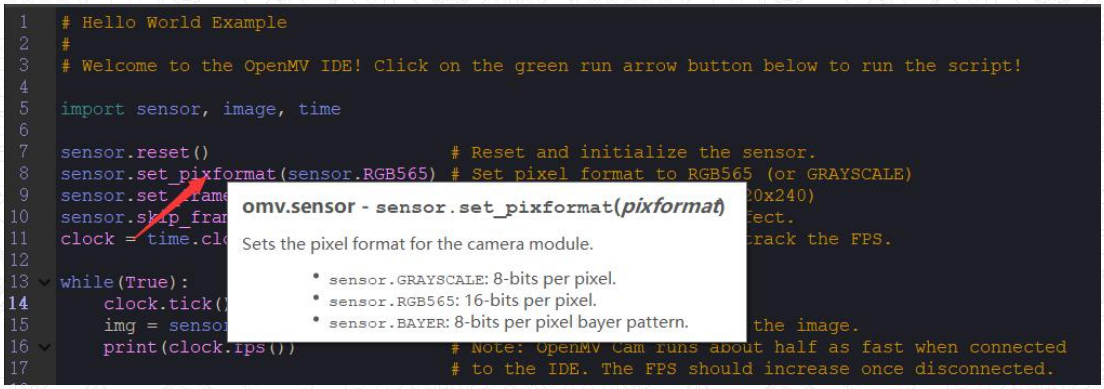


2.官方示例



3.查看函数功能

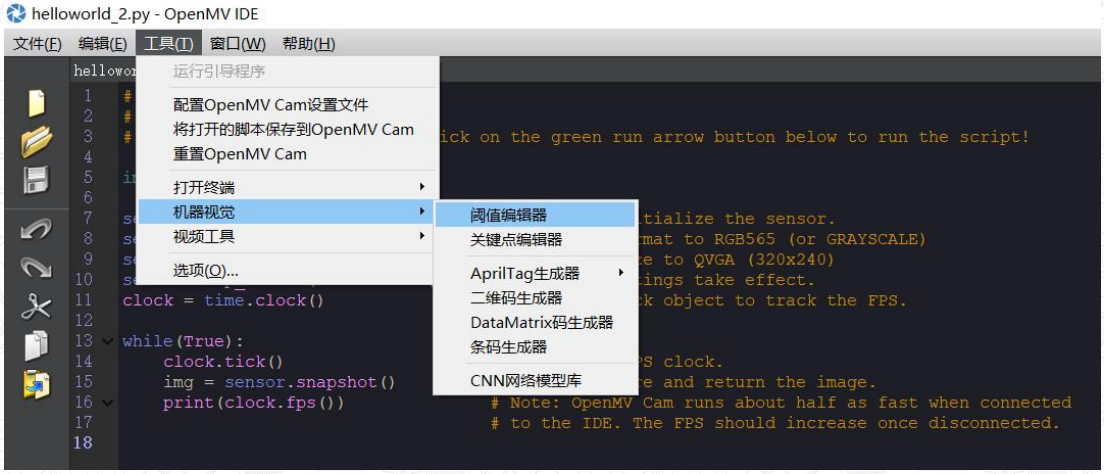
将鼠标放在函数上，自动会显示



4.自动调节阈值操作

这个在之后有些函数会有用，可以帮助我们找到我们感兴趣区域的阈值

<1>先打开阈值编辑器



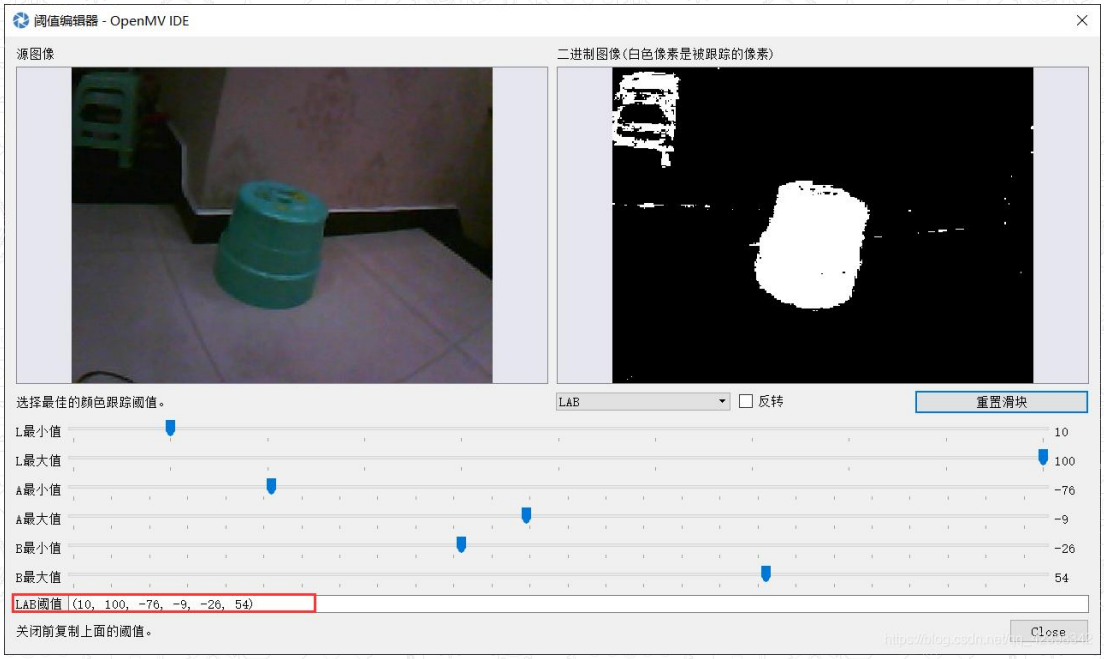
<2>选择帧缓冲区，当然也可以选择自己的需要处理的图片



<3>未调节阈值



<4>调节阈值



根据效果需要调节

【本课小结】

【视频教程】

请点击观看视频教程

第 4 课 OpenMV 模块安装

【本课介绍】

本课支架、补光灯和 OpenMV 模块的安装。

【课前准备】

1、支架、补光灯和 OpenMV 模块

【操作步骤】

Step1：将支架和补光灯组装到一起

Step2：OpenMV 模块组装到支架上

Step3：支架整体安装到机械臂上

【本课小结】

1、安装摄像头模块时，摄像头固定孔比较紧，安装时需要用点力气，M3 螺丝是可以穿过去的

2、

【视频教程】

请点击观看视频教程

第 5 课 OpenMV 模块接线

【本课介绍】

本课主要介绍 OpenMV 模块和机械臂控制板之间如何接线。

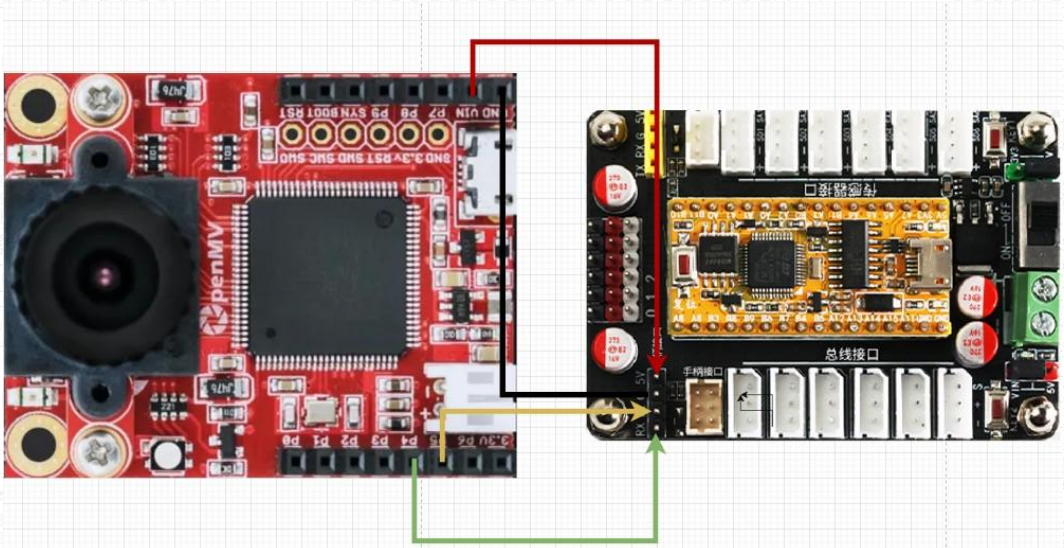
【课前准备】

1、OpenMV 模块

2、机械臂控制板

【操作步骤】

Step1：OpenMV 模块和控制板接线



OpenMV 模块	控制板
VIN	5V
GND	GND
P4	RX
P5	TX

Step2：摄像头线束整理

Step3：补光灯接线

【本课小结】

1、OpenMV 模块和控制板接线时一定要注意线序，多次检测没问题后再通电，接错线容易损坏摄像头！

【视频教程】

请点击观看视频教程

第 6 课 颜色识别

【本课介绍】

通过了解颜色是如何表达的，有哪些函数参数可以使用进而实现对色块的区分和定位

【课前准备】

1、OpenMV 模块

2、色彩空间

一、色彩空间

计算机视觉中常用的色彩空间有RGB色彩空间、HSV色彩空间、CMYK色彩空间、Lab色彩空间等。

1.1 RGB色彩空间

RGB色彩空间是一种常用的计算机视觉颜色表示方法，它使用红（R），绿（G），蓝（B）三个颜色通道来表示所有可见光的颜色。每个通道的取值范围是0到255，代表了相应颜色的强度。通过组合不同强度的三个通道，可以表示出各种各样的颜色。

在RGB色彩空间中，每个像素的颜色可以表示为一个三维向量 (R, G, B)，其中R、G、B分别代表红、绿、蓝的强度。通过调整这三个通道的强度，可以产生大量的颜色。

1.2 HSV色彩空间

HSV色彩空间是一种常用于计算机视觉领域的色彩表示方式。HSV代表色相（Hue）、饱和度（Saturation）和明度（Value）。

色相（Hue）表示颜色的种类或者类型。如红色、绿色、蓝色等。色相的取值范围是0到360度，对应了色环上不同的位置。

饱和度（Saturation）表示颜色的纯度或者鲜艳程度。饱和度的取值范围是0到1，0表示灰度（无色彩），1表示最高饱和度（最鲜艳的颜色）。

明度（Value）表示颜色的明亮程度。明度的取值范围也是0到1，0表示最暗的颜色，1表示最亮的颜色。

计算机视觉中常用HSV色彩空间来对图像进行颜色识别、色彩分割等任务。由于HSV色彩空间能够更好地模拟人类感知颜色的方式，因此在一些特定的应用场景中使用HSV色彩空间能够获得更好的效果。

1.3 灰度

灰度空间是指图像的亮度分量，即图像中每个像素的亮度值。灰度空间用于表示图像的黑白信息，常用的灰度空间有灰度图像和灰度直方图。

灰度图像是指每个像素的颜色只有灰度值，没有颜色信息。在计算机中，灰度图像通常使用8位表示，灰度值的范围为0-255，其中0表示黑色，255表示白色。

1.4 CMYK色彩空间

CMYK色彩空间是一种用于打印颜色的色彩空间，由青色（Cyan）、洋红色（Magenta）、黄色（Yellow）和黑色（Key）四个颜色通道组成。每个颜色通道的取值范围是0到100，表示颜色的浓度。

1.5 Lab色彩空间

Lab色彩空间是一种基于人眼感知的色彩空间，由亮度（L）、红绿色度（a）、黄蓝色度（b）三个参数组成。亮度取值范围是0到100，红绿色度和黄蓝色度取值范围是-128到127。Lab色彩空间可以很好地描述人眼对颜色的感知。

【操作步骤】

请参考视频

【本课小结】

OpenMV 基础知识学习：https://book.openmv.cc/LANGUAGE.html

本课重点知识学习：https://book.openmv.cc/image/blob.html

【视频教程】

请点击观看视频教程

参考视频教程 4 - 颜色识别：https://singtown.com/learn/49993/

第 7 课 颜色识别追踪

【本课介绍】

通过对目标色块进行识别定位，利，可以更好的对目标色块进行捕捉与追踪

【课前准备】

1、OpenMV 模块

2、红绿蓝彩色木块

3、机械臂地图

【操作步骤】

请参考视频

【本课小结】

【视频教程】

请点击观看视频教程

参考视频教程 4 - 颜色识别：https://singtown.com/learn/49993/

第 8 课 色块分拣

【本课介绍】

通过对目标色块进行颜色识别和坐标定位，然后可以轻松控制机械臂将色块搬运到相应颜色的方格中

【课前准备】

1、机械臂含 OpenMV 模块

2、红绿蓝彩色木块

3、机械臂地图

【操作步骤】

请参考视频

【本课小结】

【视频教程】

请点击观看视频教程

参考视频教程 4 - 颜色识别：https://singtown.com/learn/49993/

联系电话：15158856463 淘宝店铺：https://xbrobot.taobao.com

第 9 课 色块码垛

【本课介绍】

通过对目标物品进行识别和定位，将木块夹取到特定位置，可以轻松实现色块码垛的功能

【课前准备】

1、调试好的机械臂含 OpenMV 模块

2、红绿蓝彩色木块

3、机械臂地图

4、USB 数据线

【操作步骤】

请参考视频

【本课小结】

【视频教程】

请点击观看视频教程

参考视频教程 4 - 颜色识别：https://singtown.com/learn/49993/

第 10 课 标签码识别

【本课介绍】

过对标签码的识别进而实现对码块的区分和定位

【课前准备】

1、OpenMV 模块

2、原色木块

3、标签码

【操作步骤】

请参考视频

【本课小结】

【视频教程】

请点击观看视频教程

视频教程 11 - AprilTag 标记追踪：https://singtown.com/learn/49590/

第 11 课 标签分拣

【本课介绍】

可识别多种格式二维码，识别解码后将信息发给机械臂，将贴有二维码的木块分别搬运到不同位置

【课前准备】

1、OpenMV 模块

2、原色木块

3、标签码

【操作步骤】

请参考视频

【本课小结】

【视频教程】

请点击观看视频教程

视频教程 11 - AprilTag 标记追踪：https://singtown.com/learn/49590/

第 12 课 标签码垛

【本课介绍】

可识别多种格式二维码，识别解码后将信息发给机械臂，将贴有二维码的木块分别搬运相同位置，并实现堆叠功能

【课前准备】

4、OpenMV 模块

5、原色木块

6、标签码

【操作步骤】

请参考视频

【本课小结】

【视频教程】

请点击观看视频教程

视频教程 11 - AprilTag 标记追踪：https://singtown.com/learn/49590/

第 13 课 数字识别

【本课介绍】

通过对数字的识别进而实现对数字块的区分和定位

【课前准备】

1、OpenMV 模块

2、原色木块

3、数字标签

【操作步骤】

请参考视频

【本课小结】

【视频教程】

请点击观看视频教程

参考教程 - openmv4plus 训练数据集：
https://blog.csdn.net/weixin_51651698/article/details/121320786

https://blog.csdn.net/2301_76840500/article/details/131965447

第 14 课 标签数字分拣

【本课介绍】

可识别多种格式二维码，识别解码后将信息发给机械臂，将贴有二维码的木块分别搬运指定数字点位上，实现标签到到数字点位的分拣

【课前准备】

1、OpenMV 模块

2、原色木块

3、数字标签

【操作步骤】

请参考视频

【本课小结】

【视频教程】

请点击观看视频教程

参考教程 - openmv4plus 训练数据集：
https://blog.csdn.net/weixin_51651698/article/details/121320786

https://blog.csdn.net/2301_76840500/article/details/131965447

第 15 课 人脸识别追踪

【本课介绍】

开启人脸识别功能后，视觉模块自动识别人脸相对坐标，进而控制机械臂末端跟随人脸移动

【课前准备】

1、OpenMV 模块

2、人脸照片

【操作步骤】

请参考视频

【本课小结】

【视频教程】

请点击观看视频教程

参考教程 14 - 人脸识别：https://singtown.com/learn/50013/

联系电话：15158856463 淘宝店铺：https://xbrobot.taobao.com

售后服务

服务途径：淘宝旺旺/电话//微信等

1 在线问题反馈

购物平台：购买产品后台---联系卖家

淘宝店铺：星呗科技机器人商城

2 邮箱问题反馈

技术邮箱 xbkjrobot@163.com

3 关于售后服务

1.产品核对：收到产品时请及时对照发货清单检查配件是否齐全，以及快递运输过程中产品是否损坏等现象，如有问题请及时联系淘宝客服人员（注：自收到货起三日内没有反应问题，视为产品收货正常）。

2.资料索取：学习资料以百度云网盘链接形式发送.

3. 组装接线：散件组装接线时请按照教程进行组装接线，因操作不正确导致产品损坏的，一切后果由自己承担！如有问题请及时联系客服或售后人员。

4. 品质服务：提供全程有关产品技术支持（可通过电话/QQ/微信等）。

5. 售后时间：10：00---19：00（周一到周六）

4 联系方式

杨工电话：15158856463(同微信)